

Titulo: ReparaTuCoche.net - Plataforma web de gestión y suscripción para servicios de automatización

Alumno: Guillermo Tejerizo Esteban

Índice

1.- Introducción..... 3
2.- Objetivos.....4
3.- Plan de empresa..... 6
3.1.- Idea de negocio.....7
3.2.- Mercado y clientes..... 8
3.2.1.- Tipo de mercado..... 8
3.2.2.- Segmentación del mercado..... 8
3.2.3.- Estudio del mercado: los clientes.....9
3.3.- El entorno y la competencia.....9
3.3.1.- Análisis PESTEL..... 9
3.3.2.- Análisis DAFO..... 11
3.3.3.- Análisis CAME..... 13
3.3.4.- Misión, visión y valores..... 15
3.3.5.- La competencia y productos sustitutivos..... 16
3.3.6.- Localización de la empresa.....18
3.4.- Estrategias de Marketing..... 19
3.4.1.- Estrategia de posicionamiento..... 19
3.4.2.- Estrategia sobre el producto..... 19
3.4.3.- Estrategia de distribución.....20
3.4.4.- Estrategia de precios..... 21
3.5.- Recursos humanos..... 23
3.5.1- Organigrama de la empresa..... 24
3.5.2- Diseños de puestos de trabajo y criterio de selección de personal..... 24
3.5.3- Contratación y costes de los trabajadores.....31
3.6.- Obligaciones de la empresa en materia laboral y de prevención..... 33
3.6.1.- Obligaciones laborales de la empresa.....33
3.6.2.- Contratación de trabajadores.....34
3.6.3.- Convenio colectivo.....34
3.6.4.- Seguridad Social.....34
3.6.5.- Prevención de riesgos laborales.....34
3.6.6.- Protección de la infraestructura..... 35
3.6.7.- Formación de los trabajadores.....35
3.7.- Forma jurídica..... 35
3.8.- Plan de producción y proveedores.....36
3.8.1.- Producción del servicio..... 36
3.8.2.- Obtención y elaboración del contenido.....37
3.8.3.- Infraestructura tecnológica.....37
3.8.4.- Proveedores.....37
3.8.5.- Mantenimiento y soporte técnico..... 38
3.9.- Costes fijos y variables..... 38
3.9.1.- Costes fijos.....38
3.9.2.- Costes variables.....39
3.9.3.- Amortización del equipamiento.....39

4.- Desarrollo del proyecto..... 40
4.1.- Estructura..... 41
4.1.1.- Funcionamiento de la arquitectura..... 41
4.2.- Distribuidor de cargas..... 42
4.2.1.- Instalación..... 43
4.2.2.- Configuración..... 43
4.2.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización..... 46
4.3.- DNS..... 47
4.3.1.- Instalación..... 47
4.3.2.- Configuración..... 47
4.3.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización..... 49
4.4.- SFTP..... 49
4.4.1.- Instalación..... 49
4.4.2.- Configuración..... 49
4.4.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización..... 50
4.5.- NFS y almacenamiento compartido..... 52
4.5.1.- Instalación..... 52
4.5.2.- Configuración..... 52
4.6.- Base de Datos y MySQL..... 54
4.6.1.- Instalación..... 54
4.6.2.- Configuración..... 55
4.6.3.- Base de Datos..... 57
4.6.4.- Comprobar el funcionamiento y monitorización..... 57
4.7.- Servidores Web..... 57
4.7.1.- Instalación..... 58
4.7.2.- Configuración..... 58
4.7.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización..... 60
4.8.- Página web..... 60
4.8.1.- Tecnología..... 61
4.8.3.- Estructura..... 61
4.9.- PHP..... 62
4.9.1.- Archivo conexion.php..... 62
4.9.2.- Archivo registro.php..... 63
4.9.3.- Archivo iniciar.php..... 65
5.- Conclusiones..... 66
Bibliografía..... 67

1.- Introducción

En la actualidad, hay muchos servicios que funcionan de forma online y se han convertido en parte cotidiana de las personas (los usuarios). Estos servicios requieren de una infraestructura capaz de soportar múltiples conexiones simultáneas, garantizar la seguridad de los datos y ofrecer estabilidad a los usuarios. Como consecuencia de esta situación, el desarrollo de sistemas distribuidos y arquitecturas basadas en servidores se han convertido en una parte fundamental de la administración de sistemas y redes.

Dada la situación descrita previamente, el Trabajo de Fin de Ciclo consiste en el diseño, configuración e implementación de una infraestructura web distribuida para una plataforma llamada **ReparaTuCoche.net**, orientada al mundo de la automoción y reparación de vehículos. La idea del proyecto es crear una página web funcional que permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión y acceder a contenidos relacionados con reparaciones, mantenimiento y modificaciones sobre vehículos, incorporando además un sistema de suscripciones para acceder al contenido.

La **motivación** principal para realizar este proyecto surge a causa de la falta de webs y plataformas similares enfocadas específicamente a usuarios que quieren aprender de mecánica básica o consultar la información técnica sobre el mantenimiento de vehículos. Actualmente, gran parte de la información se encuentra dispersa en foros, vídeos o páginas poco estructuradas, lo que dificulta el acceso rápido a contenidos fiables y bien organizados. Con ReparaTuCoche.net se busca ofrecer una alternativa más profesional, intuitiva y preparada para crecer como un servicio real. Además de la idea principal, uno de los objetivos más importantes de este TFC es aplicar los conocimientos adquiridos durante este ciclo de ASIR. A lo largo de este proyecto se integran conceptos y tecnologías estudiadas, permitiendo desarrollar una infraestructura completa similar a las utilizadas en entornos empresariales reales.

Para el desarrollo de esta plataforma se ha diseñado un clúster formado por cinco servidores, cada uno de ellos especializado en una función concreta dentro de la arquitectura del sistema. Esta distribución de servicios permite construir una infraestructura mucho mas eficiente, organizada y profesional. Gracias a esta arquitectura, el proyecto garantiza características fundamentales para cualquier entorno empresarial, como son la alta disponibilidad, la escalabilidad, la seguridad y el balanceo de carga.

La alta disponibilidad se consigue mediante la utilización de dos servidores web trabajando de forma simultánea bajo un balanceador de carga, de manera que, si uno de los servidores deja de funcionar, el otro continúa ofreciendo servicio sin interrumpir el acceso de los usuarios a la plataforma. Por otro lado, el sistema es escalable, ya que permite añadir más servidores web en un futuro sin necesidad de modificar una gran parte o completamente la infraestructura. Esto supone una ventaja importante en caso de que la plataforma creciera y necesitará soportar un mayor volumen de usuarios o tráfico web.

Otro aspecto importante del proyecto es la seguridad. Para ello, se han separado los distintos servicios en varios servidores, evitando concentrar toda la infraestructura en una sola máquina. Además, contamos con la implementación de varios protocolos seguros

como SFTP para la transferencia de archivos, HTTPS para cifrar la URL de la web, control de usuarios y configuraciones específicas para restringir accesos no autorizados. El balanceador de carga permite distribuir las conexiones de manera equilibrada entre los servidores web, mejorando el rendimiento general del sistema y evitando la sobrecarga de un único equipo.

Los conocimientos aplicados son principalmente la administración de sistemas Linux, la configuración de servicios web, la implementación de balanceadores de carga, la gestión de bases de datos, la configuración de almacenamiento compartido y la administración segura de archivos. También se aplican conocimientos relacionados con redes, resolución DNS, gestión de usuarios, permisos, seguridad informática y servicios distribuidos.

Por tanto, este TFC no solo pretende desarrollar una página web, también demostrar la capacidad de diseñar, configurar y mantener una infraestructura de servidores completa, estable y con la capacidad de ofrecer un servicio real. Busca reflejar de forma práctica los conocimientos adquiridos en ASIR.

2.- Objetivos

El objetivo principal del Trabajo de Final de Ciclo consiste en el diseño, implementación y puesta en funcionamiento de una infraestructura completa basada en un clúster de servidores, capaz de ofrecer un servicio web real y funcional. Con este proyecto se pretende simular un entorno lo más cercano posible a una situación similar al entorno laboral y profesional, buscando aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red.

El concepto general de los objetivos es desarrollar una plataforma llamada ReparaTuCoche.net, respaldada por una arquitectura distribuida que garantice características fundamentales como la alta disponibilidad, la escalabilidad, la seguridad y el balanceo de cargas. Para poder lograr este objetivo, se ha definido una serie de objetivos específicos que abarcan tanto la parte de sistemas como la parte de desarrollo web.

El primero de los objetivos fundamentales del proyecto es la instalación y configuración del sistema operativo en todos los servidores del clúster. Para ello, se ha optado por utilizar Ubuntu Server 20.04 LTS, debido a su estabilidad y amplio soporte, además de toda la documentación realizada por la comunidad. Este proyecto incluye la preparación inicial de cada máquina, la configuración de red, la asignación de direcciones IP estáticas y la correcta identificación de cada servidor dentro de la infraestructura.

Otro de los objetivos clave de este proyecto es la configuración del servicio de resolución de nombres mediante un servidor DNS utilizando Bind9. Este servicio permitirá asociar el dominio de la página web con la dirección IP del balanceador de carga, facilitando el acceso a la plataforma más intuitiva y realista, como se haría en un entorno profesional.

Para el objetivo relacionado con la gestión del tráfico, se plantea la instalación y configuración de un distribuidor de carga mediante HAProxy. Este componente será el encargado de repartir las peticiones de los usuarios entre los dos servidores web disponibles, utilizando un algoritmo que permita distribuir la carga de manera equitativa.

Además se configurará de manera que detecte posibles fallos en los servidores, dejando de enviar tráfico a aquellos que no estén disponibles.

Otro objetivo fundamental para que funcione el proyecto es la implementación de una base de datos. Para ello, se instalará y se configurará MySQL en un servidor dedicado, donde se creará una base de datos que permitirá gestionar los usuarios registrados en la plataforma. Este sistema será necesario para implementar el login de la página web, almacenando información como usuarios y contraseñas de forma organizada y segura.

Una de las partes importantes es la capa de aplicación, para esta parte se establece como objetivo la instalación y configuración de dos servidores web utilizando Apache2. Estos servidores serán los encargados de alojar la página web y responder a las peticiones de los usuarios. La configuración incluirá la preparación con los virtual hosts, la integración con el sistema de archivos compartido y la correcta comunicación con la base de datos.

Una de la parte más relevante y muy fundamental es garantizar la sincronización de los contenidos entre los servidores web, para ello se busca la implementación de un sistema de almacenamiento compartido mediante NFS. En este caso, el servidor SFTP actuará como servidor NFS (NFS Server), mientras que los servidores web funcionarán como clientes (NFS Common). De esta forma, ambos servidores web accederán a una misma carpeta compartida donde se almacenará la página web , evitando duplicidades y asegurando que cualquier cambio se refleje automáticamente en ambos servidores. Además, incluye como objetivo la instalación y configuración de un servidor SFTP, que permitirá la transferencia segura de archivos hacia el sistema. Este archivo se configurará de forma restringida, limitando el acceso a los usuarios y evitando el uso de la shell, con el fin de mejorar la seguridad del entorno.

Otro aspecto muy importante del proyecto es la implementación de comunicaciones seguras, para ello usaremos el protocolo HTTPS. Se configurará HTTPS en los servidores web para asegurar la comunicación interna dentro del clúster, así como el servidor HAProxy para gestionar las conexiones externas de los usuarios. Esto permitirá cifrar el tráfico y proteger la información intercambiada, especialmente en procesos sensibles como el login.

En relación con el desarrollo de la aplicación web, hay que comentar la creación de la página web desde cero utilizando los lenguajes de HTML para la estructura, CSS para el diseño visual que tendrá y JavaScript para añadir algunos elementos que permitan cierta interactividad. Además se utilizará PHP para implementar la lógica del sistema login, conectando la página web con la base de datos de MySQL para validar usuarios y gestionar sesiones.

Por último, para este proyecto se incluye el desarrollo de un plan de empresa, en el cual se analizará la viabilidad del proyecto desde un punto de vista más empresarial. Este apartado permitirá contextualizar la plataforma como si se tratara de un servicio real que se pretende ofrecer en el mercado, incluyendo aspectos como el modelo de negocio, los costes, los posibles ingresos y el público objetivo.

En conjunto, todos estos objetivos no solo permiten desarrollar una plataforma web funcional, sino que también ofrecen una visión global del proceso completo de creación y

gestión de una infraestructura tecnológica. De esta forma, el proyecto sirve como una síntesis práctica de los conocimientos adquiridos durante el ciclo superior de ASIR, demostrando la capacidad de diseñar, implementar y mantener sistemas informáticos complejos en un entorno realista.

3.- Plan de empresa

En los últimos años, el sector digital ha experimentado un crecimiento constante, causado por el aumento del uso de plataformas online y servicios web en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Cada vez son más los usuarios que recurren a Internet para consultar información, contratar servicios o acceder a contenidos especializados desde cualquier dispositivo y lugar. Dentro de este contexto, el mundo de la automoción también ha evolucionado notablemente, aumentando una gran cantidad de usuarios interesados en el mantenimiento, reparación y aprendizaje relacionado con este ámbito. Sin embargo, gran parte de la información disponible actualmente se encuentra dispersa entre foros, vídeos, blogs y páginas poco estructuradas, dificultando el acceso a contenido organizado, fiable y adaptado a las necesidades de los usuarios.

A partir de esta situación surge la idea de crear **ReparaTuCoche.net**, una plataforma web enfocada al ámbito de la mecánica y reparación de vehículos, cuyo objetivo principal es ofrecer un espacio centralizado donde los usuarios puedan acceder a información técnica, tutoriales, guías y contenidos relacionados con el mantenimiento de automóviles. Además, la plataforma incorporará un sistema de registro e inicio de sesión, así como un modelo basado en suscripciones para acceder al contenido.

La creación de esta empresa no solo se plantea desde el punto de vista del desarrollo de una página web, sino también desde la necesidad de crear una infraestructura tecnológica profesional con la capacidad de ofrecer un servicio estable, seguro y preparado para crecer. Por este motivo, uno de los pilares fundamentales del proyecto es el diseño de una arquitectura basada en un clúster de servidores, orientada a garantizar características esenciales en cualquier entorno empresarial moderno, como son la alta disponibilidad, la escalabilidad, la redundancia y la seguridad de los datos.

La finalidad de la empresa sería proporcionar un servicio online accesible y eficiente, minimizando las interrupciones y permitiendo que la plataforma pueda soportar un crecimiento progresivo de usuarios sin comprometer el rendimiento. Para ello, se plantea una infraestructura distribuida donde los distintos servicios están separados y especializados, incluyendo balanceadores de carga, servidores web redundantes, sistemas de almacenamiento compartido, servidores de base de datos y mecanismos de seguridad y monitorización.

En definitiva, ReparaTuCoche.net nace como una propuesta orientada a combinar el desarrollo de una plataforma útil para los usuarios con la implementación de una infraestructura tecnológica profesional y escalable. A través de este plan de empresa se pretende analizar tanto la idea de negocio como la viabilidad técnica y organizativa del proyecto, estableciendo una base sólida sobre la que poder construir un servicio real preparado para evolucionar.

3.1.- Idea de negocio

La idea de negocio de ReaparaTuCoche.net se plantea como una plataforma web de distribución de información técnica basada en un sistema de subscripción mensual. Los usuarios registrados podrán acceder a tutoriales de mecánica, manuales técnicos, imágenes explicativas y contenido detallado sobre procesos de reparación y mantenimiento de vehículos. El objetivo principal es facilitar el aprendizaje y la consulta de información técnica tanto a personas con pocos conocimientos como a usuarios más avanzados.

La plataforma estará orientada principalmente a usuarios particulares interesados en el mundo del motor y el automóvil, jóvenes aficionados a la mecánica y pequeños talleres que necesiten acceder a documentación o guías técnicas de forma rápida y organizada. De esta forma, se pretende abarcar a un público amplio relacionado con el mantenimiento y reparación de vehículos, ofreciendo contenidos adaptados a diferentes niveles de experiencia.

El modelo de negocio se basará en las suscripciones mensuales. Los usuarios deberán registrarse en la plataforma y contratar una suscripción para acceder al contenido premium disponible en la web. Este sistema permitirá mantener una fuente de ingresos estable y facilitar el crecimiento de la empresa. Además, el uso de suscripciones ofrece la posibilidad de ampliar continuamente el contenido de la plataforma, incorporando nuevos tutoriales, manuales y funcionalidades según las necesidades de los usuarios.

Uno de los aspectos más importantes de la idea de negocio es diferenciarse de otras páginas relacionadas con la automoción. Actualmente, mucha de la información disponible en Internet se encuentra desorganizada o distribuida entre múltiples plataformas, obligando a los usuarios a buscar en diferentes páginas para encontrar soluciones concretas. ReparaTuCoche.net busca resolver este problema mediante la centralización de la información en una única plataforma estructurada y sencilla de utilizar.

La organización del contenido será uno de los puntos fuertes de la empresa. Los tutoriales y manuales estarán clasificados por marcas, modelos, generaciones y tipos de reparación, permitiendo que los usuarios puedan encontrar rápidamente la información que necesitan. Además, se priorizará el diseño de la interfaz clara, intuitiva y fácil de usar, evitando que la plataforma resulte compleja para los usuarios con poca experiencia informática.

Otro aspecto importante de la idea de negocio es el enfoque innovador y escalable de la empresa. Aunque inicialmente se plantea como una startup de pequeño tamaño, la infraestructura tecnológica se diseñará pensado para el futuro crecimiento. Esto permitirá ampliar la plataforma progresivamente según aumente el número de usuarios o servicios ofrecidos.

A nivel técnico, la empresa se apoyará en una arquitectura clúster de servidores distribuida, capaz de ofrecer alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad. De esta forma, se garantiza que la plataforma pueda mantenerse operativa incluso en situaciones de alta carga o fallos de determinados servidores, ofreciendo una experiencia más estable a los usuarios.

De cara al futuro, uno de los objetivos planteados para la evolución de la empresa es el desarrollo de una aplicación móvil propia. Esta aplicación permitirá a los usuarios acceder al contenido desde dispositivos móviles de manera más cómoda, ampliando las posibilidades de la plataforma y adaptándose a las nuevas formas de consumo digital.

Aunque inicialmente el proyecto se enfocará principalmente al mercado español, la idea de negocio está planteada para poder ampliarse internacionalmente en un futuro, ya que la temática relacionada con el mundo del motor, la reparación y el mantenimiento de vehículos, tiene demanda en prácticamente cualquier país.

En definitiva, ReparaTuCoche.net busca convertirse en una plataforma de referencia dentro del ámbito de la mecánica y reparación de automóviles, combinando una infraestructura tecnológica profesional con un servicio informativo accesible, organizado y orientado a las necesidades reales de los usuarios.

3.2.- Mercado y clientes

3.2.1.- Tipo de mercado

El mercado en el que se sitúa la empresa puede considerarse un mercado tecnológico y especializado, ya que combina servicios web, contenidos digitales y conocimientos técnicos relacionados con la automoción. Además, también se puede clasificar como un mercado competitivo, debido a la existencia de foros, páginas web, canales de vídeo y plataformas que ofrecen información similar relacionada con reparaciones de vehículos.

3.2.2.- Segmentación del mercado

Uno de los principales segmentos del mercado son los usuarios particulares que desean aprender mecánica básica o consultar información sobre averías y mantenimiento de sus propios vehículos. Este tipo de usuarios suele buscar tutoriales sencillos, imágenes explicativas y guías detalladas que les permitan resolver problemas sin necesidad de acudir directamente a un taller.

Otro segmento importante está conformado por jóvenes aficionados al mundo del motor y la mecánica. Actualmente existe un gran interés entre muchos jóvenes por aprender sobre automóviles, modificaciones y mantenimiento de vehículos. Este perfil de usuario suele consumir contenido digital relacionado con automoción y puede encontrar en la plataforma una fuente organizada y accesible de aprendizaje.

Además, la empresa también se orienta parcialmente a pequeños talleres mecánicos o profesionales independientes que necesiten consultar manuales técnicos o información específica sobre determinados procesos de reparación. Aunque no se trata del público principal de la plataforma, este tipo de clientes puede encontrar útil disponer de documentación organizada y accesible rápidamente.

En cuanto a la segmentación geográfica, inicialmente la plataforma se enfocará principalmente al mercado español, utilizando el idioma español como lengua principal de la web y de los contenidos. No obstante, debido a que se trata de un servicio online, la

empresa tiene posibilidades de expansión internacional en el futuro, especialmente hacia otros países hispanohablantes.

3.2.3.- Estudio del mercado: los clientes

En cuanto al comportamiento de los clientes, se espera que valoren especialmente aspectos como la facilidad de uso de la plataforma, la organización de la información y la posibilidad de encontrar contenido rápido. Además, la calidad visual de los tutoriales, las imagenes explicativas y la claridad de los procedimientos serán factores importantes para generar confianza y fidelizar usuarios.

El modelo de suscripción mensual permitirá ofrecer acceso continuo a nuevos contenidos y mantener una relación más estable con los clientes. De esta forma, la empresa buscará no solo captar nuevos usuarios, sino también mantener una comunidad activa interesada en seguir utilizando la plataforma a largo plazo.

En general el estudio de mercado muestra que existe un público potencial amplio relacionado con el mundo de la automoción y el aprendizaje online, lo que convierte a ReparaTuCoche.net en una propuesta con posibilidades de crecimiento dentro del sector digital.

3.3.- El entorno y la competencia

3.3.1.- Análisis PESTEL

El análisis PESTEL analiza el entorno macro económico de la empresa y nos sirve para conocer sus oportunidades y amenazas, atendiendo a los factores que afectan a las seis iniciales de la palabra: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.

Factores político-legales	- Actualmente, cualquier plataforma online que gestione información provisional debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), especialmente en aspectos relacionados con el almacenamiento de información de usuarios, gestión de cuentas y tratamiento de datos personales. La empresa deberá implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de los clientes y garantizar la privacidad de los datos. - La legislación relacionada con el comercio electrónico y los servicios de suscripción online indica que la plataforma deberá informar correctamente sobre los precios, condiciones de uso y políticas de cancelación de suscripciones, cumpliendo las normativas vigentes para servicios digitales.
Factores económicos	- En los últimos años, el aumento del coste de vida y de las reparaciones mecánicas ha provocado que muchas personas busquen alternativas más

	económicas para el mantenimiento de sus vehículos. - Al tratarse de un servicio basado en suscripciones mensuales, la situación económica general también puede influir en la disposición de los usuarios a pagar por contenidos premium. Algunos clientes podrían reducir el gasto en servicios digitales no considerados esenciales. - El modelo de negocio digital permite ofrecer servicios a un gran número de usuarios sin necesidad de realizar inversiones físicas excesivamente elevadas. Además, la escalabilidad de la plataforma permite aumentar ingresos progresivamente a medida que crece el número de suscriptores.
Factores socioculturales	- Actualmente existe un creciente interés por parte de muchos usuarios en aprender habilidades relacionadas con el mantenimiento y reparación de vehículos, especialmente entre jóvenes aficionados al mundo del motor. - Cada vez es más habitual que las personas utilicen Internet como principal fuente de aprendizaje, recurriendo a plataformas digitales para consultar tutoriales, manuales o información técnica. - El uso de plataformas digitales y servicios por suscripción se ha normalizado en la sociedad actual, especialmente entre usuarios jóvenes acostumbrados al consumo de contenido online.
Factores tecnológicos	- El avance constante de las tecnologías web, los sistemas de servidores y las herramientas de seguridad permite desarrollar plataformas más rápidas, seguras y escalables. La empresa usará tecnologías ampliamente utilizadas en entornos profesionales como Linux, Apache, HAProxy, MySQL, HTTPS o sistemas de almacenamiento compartido. - El crecimiento de los servicios en la nube y las tecnologías de alta disponibilidad facilita la creación de infraestructuras capaces de soportar un gran número de usuarios y garantizar la continuidad del servicio. - Otro aspecto importante es el uso cada vez más extendido de dispositivos móviles. Esto supone una oportunidad de crecimiento para la empresa, ya que en el futuro podría desarrollarse una aplicación móvil que permita acceder a la plataforma desde smartphones y tablets de forma más cómoda.

	- El entorno tecnológico también obliga a mantener los sistemas actualizados y protegidos frente a amenazas de seguridad, ya que las plataformas online son objetivos frecuentes de ataques informáticos.
Factores ecológicos	- Existen factores ecológicos que pueden influir indirectamente en el proyecto. El uso de infraestructuras tecnológicas y servidores implica consumo energético, especialmente cuando se utilizan sistemas de alta disponibilidad y múltiples servidores funcionando simultáneamente - El uso de tecnologías virtualizadas o proveedores cloud con políticas sostenibles puede ayudar a disminuir el consumo energético asociado a la infraestructura.
Factores legales	- Un aspecto importante será el cumplimiento de la normativa de protección de datos y privacidad de los usuarios, especialmente debido al uso de cuentas registradas y sistemas de suscripción. - La empresa deberá garantizar que la información personal de los clientes se almacene de forma segura y que los usuarios sean informados adecuadamente sobre el uso de sus datos. También será necesario incluir políticas de privacidad, avisos legales y condiciones de uso dentro de la plataforma. - Los manuales, imágenes y tutoriales utilizados - deberán respetar los derechos de autor y las licencias correspondientes para evitar problemas legales relacionados con propiedad intelectual. - Al tratarse de un servicio de suscripción online, la empresa deberá cumplir con las normativas relacionadas con pagos digitales, facturación y comercio electrónico. Esto incluye informar claramente a los usuarios sobre precios, renovaciones y cancelaciones de las suscripciones.

3.3.2.- Análisis DAFO

El análisis D.A.F.O. pretende analizar por un lado las oportunidades que nos ofrece el mercado y que amenazas externas y, por otro, cuáles son las fortalezas y debilidades internas de la empresa en ese entorno.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
- La centralización de la información relacionada con la reparación y mantenimiento de vehículos. - La organización del contenido, la información estará clasificada por categorías, marcas, modelos o tipos de reparación, permitiendo que los usuarios accedan rápidamente a lo que necesitan. - La simplicidad e intuitividad de la interfaz, permitiendo que cualquier usuario, incluso con pocos conocimientos técnicos o informáticos, pueda utilizar la web de forma sencilla. - El uso de una arquitectura distribuida basada en balanceadores de carga, servidores web y sistemas de almacenamiento compartido aporta mayor estabilidad, disponibilidad y escalabilidad de la plataforma. - El modelo basado en suscripciones mensuales permite generar ingresos recurrentes y mantener una mayor estabilidad económica.	- Al inicio, la plataforma no contará con una comunidad consolidada de usuarios ni con una marca conocida, lo que puede dificultar captar clientes. - Al tratarse de una plataforma completamente digital, cualquier problema con servidores, fallos técnicos o ataques informáticos podrían afectar directamente al funcionamiento del servicio. - La creación y actualización del contenido requerirá tiempo y recursos. Para mantener el interés de los usuarios será necesario incorporar nuevos tutoriales, manuales y documentación, lo que puede suponer una carga importante de trabajo - El sistema de suscripción puede generar cierta dificultad inicial para atraer usuarios, ya que muchas personas están acostumbradas a consumir contenido gratuito en Internet. - La alta competencia existente en Internet relacionada con contenidos de automoción y mecánica, especialmente en plataformas gratuitas como YouTube o foros especializados.
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
- El crecimiento constante del sector digital representa una gran oportunidad para el proyecto. Cada vez más personas utilizan plataformas online para aprender, consultar información o acceder a servicios especializados. - El aumento del interés por el mantenimiento y reparación de vehículos por cuenta propia, debido al elevado coste de muchas reparaciones mecánicas.	- La elevada competencia existente en Internet. Actualmente existen numerosas páginas web, foros, vídeos y creadores de contenido relacionados con la mecánica y reparación de vehículos, muchos de ellos ofreciendo contenido gratuito. - Los cambios tecnológicos y las amenazas de ciberseguridad, ya que las plataformas online están expuestas constantemente a posibles ataques informáticos,

- La falta de plataformas bien organizadas y centralizadas dentro de este sector. - La posibilidad de crecimiento internacional también representa una oportunidad importante. Aunque inicialmente el proyecto se enfocará al mercado español, el modelo digital permite expandirse fácilmente a otros países hispanohablantes. - El desarrollo de una futura aplicación móvil permitiría ampliar aún más el alcance de la plataforma y adaptarse al creciente uso de smartphones y tablets para el consumo de contenido online. - El avance constante de las tecnologías cloud, los sistemas de alta disponibilidad y las herramientas web facilita la creación de infraestructuras cada vez más escalables y eficientes.	vulnerabilidades o problemas de seguridad que podrían afectar tanto a la infraestructura como a los datos de los usuarios. - La dependencia de servicios externos como proveedores cloud, dominios, sistemas de pago o plataformas DNS. - Los cambios en la situación económica pueden influir en la capacidad de los usuarios para mantener suscripciones mensuales, especialmente en servicios digitales no considerados esenciales. - La rápida evolución tecnológica obliga a mantener la infraestructura y la plataforma constantemente actualizadas. Si la empresa no evoluciona o no adapta sus servicios a las nuevas necesidades del mercado, podría perder competitividad frente a otras plataformas más modernas.

3.3.3.- Análisis CAME

Una vez que hemos realizado el análisis DAFO, tenemos que diseñar una estrategia con la que responder a ese entorno en función de las fortalezas y debilidades de la empresa. Este análisis se llama CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar).

MANTENER FORTALEZAS	CORREGIR DEBILIDADES
- Para mantener la ventaja competitiva con la centralización y organización de la información, será fundamental seguir estructurando correctamente los contenidos y facilitar que los usuarios encuentren rápidamente la información que necesitan. - La experiencia de usuario debe seguir siendo uno de los pilares de la plataforma, evitando diseños excesivamente complejos y garantizando que cualquier usuario pueda navegar fácilmente por la web.	- Trabajar en la visibilidad de la plataforma mediante redes sociales, posicionamiento web y estrategias de marketing digital que permitan atraer a los primeros usuarios y dar a conocer el servicio. - Uso de una arquitectura basada en alta disponibilidad, con balanceadores de carga, redundancia en determinados servicios y sistemas de copias de seguridad. De esta forma, se minimiza el impacto que podrían tener posibles fallos técnicos.

- Es necesario realizar tareas periódicas de mantenimiento, monitorización y actualización de los servicios utilizados en el clúster. - Para mantener la fuente de ingresos de las suscripciones, será importante continuar ofreciendo contenido actualizado y de calidad que motive a los usuarios a mantener activa su suscripción.	- Implementar estrategias como periodos de prueba gratuitos, contenido parcialmente accesible sin pago o precios iniciales reducidos para nuevos usuarios. Esto permitiría que los clientes conozcan la plataforma antes de contratar una suscripción completa. - Establecer una planificación periódica para incorporar nuevos tutoriales, manuales y documentación técnica. Esto ayudará a mantener el interés de los usuarios y mejorar la fidelización de clientes.
EXPLORAR OPORTUNIDADES	AFRONTAR AMENAZAS
- Para aprovechar el crecimiento del consumo del contenido digital, ReparaTuCoche.net buscará ampliar progresivamente la cantidad de tutoriales, manuales y recursos disponibles dentro de la plataforma. - El creciente interés por el aprendizaje online y la mecánica “hazlo tú mismo”, la empresa puede aprovecharlo ofreciendo contenidos adaptados tanto a usuarios principiantes como a personas con conocimientos más avanzados. - La posibilidad de expandir el proyecto a otros países hispanohablantes, aprovechando que se trata de una plataforma digital accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet. - El desarrollo de una aplicación móvil propia. Esto permitiría facilitar el acceso al contenido desde dispositivos móviles y adaptarse mejor a los hábitos actuales de consumo digital. - Seguir mejorando la infraestructura de la empresa, aumentando la escalabilidad y la fiabilidad del servicio según crezca el número de usuarios.	- ReparaTuCoche.net deberá centrarse en diferenciarse mediante una mejor organización de la información, una interfaz sencilla y contenido estructurado de forma más profesional. - Implementar medidas como el uso de HTTPS, firewalls, sistemas de protección perimetral, control de accesos y actualizaciones periódicas de los servidores y aplicaciones utilizadas en la infraestructura. - La empresa buscará mantener precios accesibles y ofrecer contenido de calidad que justifique el valor de la suscripción.

3.3.4.- Misión, visión y valores

La cultura de la empresa tiene unos valores y creencias compartidos que se transmiten a través de: la misión, la visión y los valores de la empresa.

Misión

La misión de ReparaTuCoche.net es ofrecer una plataforma digital especializada en mecánica y reparación de vehículos que permita a los usuarios acceder de forma sencilla, organizada y segura a contenido técnico y educativo relacionado con el mantenimiento del automóvil.

La empresa busca facilitar el aprendizaje y la consulta de información mecánica mediante tutoriales, manuales e imágenes explicativas accesibles desde cualquier lugar a través de Internet. El objetivo principal es ayudar tanto a usuarios con pocos conocimientos como a aficionados más avanzados a comprender mejor el funcionamiento de sus vehículos y realizar determinadas tareas de mantenimiento o reparación de manera más autónoma.

Visión

La visión de ReparaTuCoche.net es convertirse en una plataforma de referencia dentro del sector de la automoción y el aprendizaje online relacionado con la mecánica de vehículos, ofreciendo un servicio profesional, accesible y preparado para evolucionar continuamente.

La empresa aspira a crecer progresivamente hasta consolidarse como una comunidad digital reconocida por la calidad y organización de sus contenidos, facilitando que usuarios de diferentes niveles puedan aprender y consultar información técnica de manera rápida y fiable.

Valores

· **Organización y claridad**

Uno de los principales valores de ReparaTuCoche.net es ofrecer información estructurada y fácilmente accesible. La empresa considera fundamental que los usuarios puedan encontrar rápidamente el contenido que necesitan sin recurrir a múltiples plataformas o fuentes desorganizadas.

· **Innovación tecnológica**

La empresa apuesta por el uso de tecnologías modernas y sistemas escalables que permitan ofrecer un servicio estable, seguro y preparado para evolucionar en el futuro. La innovación tecnológica será una parte importante del crecimiento de la plataforma.

· Accesibilidad

ReparaTuCoche.net busca que cualquier usuario, independientemente de sus conocimientos técnicos o informáticos, pueda utilizar la plataforma de manera sencilla e intuitiva.

· Aprendizaje continuo

La plataforma tiene un enfoque educativo orientado a facilitar el aprendizaje relacionado con la mecánica y el mantenimiento de vehículos.

· Compromiso con la calidad

La empresa busca ofrecer contenido útil, actualizado y bien organizado, garantizando que los tutoriales y manuales aporten valor real a los usuarios y contribuyan a mejorar su experiencia dentro de la plataforma.

· Seguridad y estabilidad

Se considera esencial garantizar la seguridad de los datos de los usuarios y la estabilidad de la infraestructura tecnológica, implementando sistemas de alta disponibilidad y medidas de protección adecuadas.

· Escalabilidad y mejora continua

ReparaTuCoche.net se plantea como una startup con visión de crecimiento, por lo que uno de sus valores principales es la mejora continua tanto de la plataforma como de la infraestructura, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades y adaptarse a las necesidades futuras del mercado.

3.3.5.- La competencia y productos sustitutivos

Para ver la competencia del sector automóvil y contenidos digitales sobre reparación de vehículos, vamos a hacer un estudio de mercado analizando cuatro empresas del sector:

AUTODOC

- **Localización:** Es una empresa fundada en Alemania y con presencia en numerosos países de Europa, incluyendo España. Actualmente disponen de oficinas y centros logísticos en distintos países europeos.
- **Productos y servicios:** La empresa se centra principalmente en la venta online de piezas de automóvil y tiene una parte de manuales de reparación, tutoriales y guías en PDF en una plataforma llamada “AUTODOC Club”.
- **Facturación:** En 2024, 1.600 millones de euros anuales.
- **Puntos fuertes:** Tienen un gran reconocimiento a nivel mundial y un amplio catálogo de productos y tutoriales. Además tiene una gran capacidad logística y aplicación móvil propia.

- **Puntos débiles:** La plataforma está muy enfocada a la venta de recambios y puede resultar poco intuitiva por la gran cantidad de contenido y su interfaz compleja.

iFixit

- **Localización:** Es una empresa fundada en Estados Unidos.
- **Productos y servicios:** La empresa empezó enfocándose en dispositivos electrónicos, pero tienen manuales de reparación, tutoriales paso a paso, venta de herramientas y documentación técnica.
- **Facturación:** Se estiman 80-100 millones de dólares anuales, la empresa no publica oficialmente datos exactos de facturación.
- **Puntos fuertes:** Cuenta con una gran comunidad de usuarios, tiene la información muy organizada, dispone de tutoriales visuales y detallados, y es una marca muy reconocida mundialmente.
- **Puntos débiles:** Originalmente empezó enfocándose en dispositivos electrónicos y hace que tenga un menor enfoque en el automóvil y parte del contenido depende de la comunidad.

Haynes

- **Localización**: Es una empresa fundada en Reino Unido.
- **Productos y servicios:** Está especializada en la creación de manuales técnicos y de reparación de vehículos, guías técnicas, suscripciones digitales e información para talleres y particulares.
- **Facturación:** 42 millones de euros anuales antes de ser absorbida, actualmente se desconoce.
- **Puntos fuertes:** La empresa tiene una gran reputación histórica. Cuenta con manuales muy técnicos y completos con una amplia variedad de modelos de vehículos.
- **Puntos débiles:** La interfaz de su plataforma es poco moderna, parte del conocimiento resulta demasiado técnico y con un enfoque menos visual e interactivo.

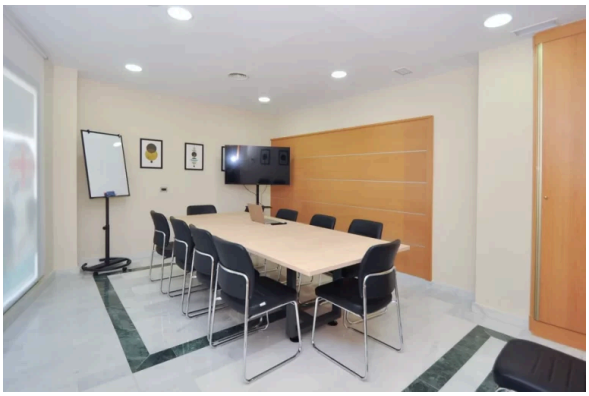
Oscaro

- **Localización:** Es una empresa fundada en Francia.
- **Productos y servicios:** Se enfoca en la venta online de recambios y piezas de vehículos, además tienen información técnica básica y servicios relacionados con el mantenimiento.
- **Facturación:** 300 millones de euros anuales.
- **Puntos fuertes:** Tienen un gran catálogo de piezas y es una marca reconocida con una amplia experiencia en el sector.
- **Puntos débiles:** No presentan un enfoque informativo con una menor cantidad de tutoriales especializados, su plataforma está principalmente centrada en ventas.

3.3.6.- Localización de la empresa

La elección de esta oficina se debe principalmente a la relación entre coste, espacio disponible y posibilidades de crecimiento para una startup. Guadalajara ofrece precios considerablemente más bajos que Madrid, permitiendo disponer de una oficina amplia sin

asumir costes excesivos en las primeras fases de la empresa. Además, la ciudad cuenta con buena conectividad mediante fibra óptica y cercanía con Madrid.





Dirección: Plaza de España 8, 19001 Guadalajara, España.
Alquiler: 1.800 € / mes.

La superficie aproximada de la oficina son 130 m2, siendo el espacio necesario para el personal inicial de la empresa como la infraestructura técnica necesaria y con posibilidades de aumento en el futuro. La oficina contaría con acceso 24/7, fibra empresarial, una oficina de administración, una sala de reuniones, una sala técnica y la sala principal.



3.4.- Estrategias de Marketing

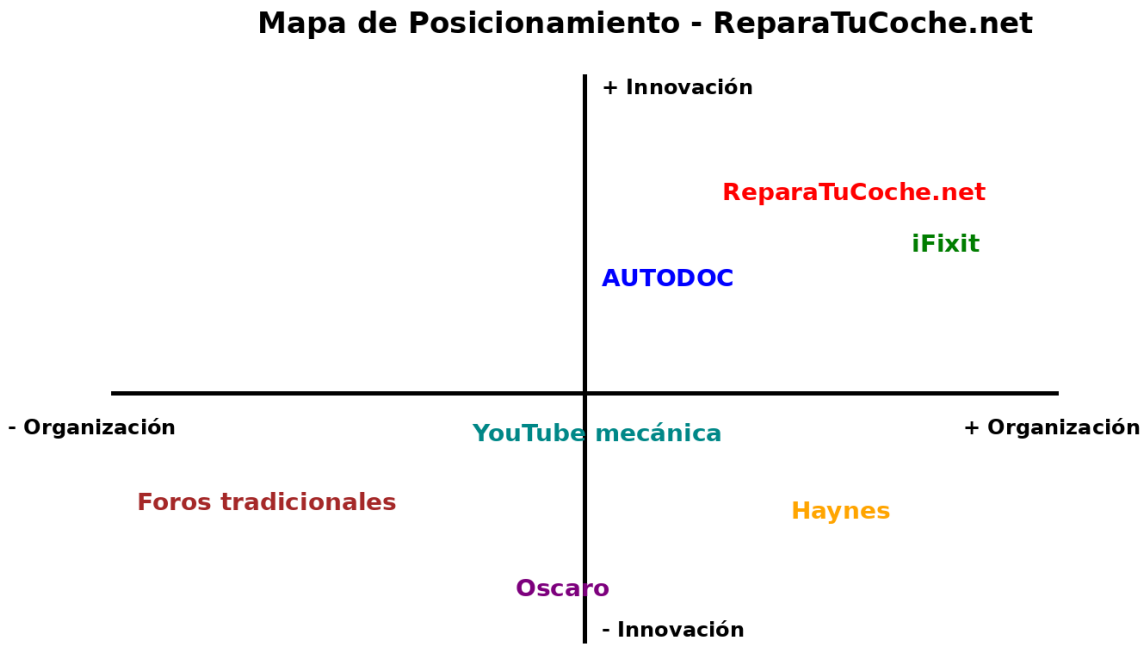
3.4.1.- Estrategia de posicionamiento

La estrategia de ReparaTuCoche.net estará basada principalmente en diferenciarse de la competencia mediante una plataforma más organizada, accesible y especializada en contenido informativo relacionado con la mecánica y reparación de vehículos.

El principal objetivo de posicionamiento será transmitir una imagen de startup tecnológica innovadora, capaz de ofrecer un servicio profesional pero fácil de utilizar. Para ello, la

plataforma priorizará aspectos como: organización clara de tutoriales y manuales, diseño intuitivo y sencillo, acceso rápido a la información, contenido visual explicativo, plataforma moderna y escalable, y experiencia de usuario cuidada.

A diferencia de otras empresas del sector que centran gran parte de su negocio en la venta de recambios o productos físicos, ReparaTuCoche.net estará orientada principalmente al aprendizaje y consulta técnica mediante suscripción mensual. Esto permitirá posicionar la empresa como una plataforma de distribución de información mecánica.



3.4.2.- Estrategia sobre el producto

La estrategia sobre el producto de ReaparaTuCoche.net se basa principalmente en ofrecer una plataforma digital especializada y diferenciada dentro del sector de la automoción y la mecánica online. El objetivo de la empresa no es únicamente proporcionar contenido relacionado con reparaciones de vehículos, sino crear un servicio organizado, accesible y preparado para ofrecer una experiencia más cómoda y profesional que gran parte de las alternativas existentes actualmente en internet.

Para conseguirlo, la estrategia se centra en dos aspectos fundamentales: la diferenciación frente a la competencia y la construcción de una marca reconocible y asociable a calidad y confianza.

Diferenciación

La principal diferenciación de la empresa será la centralización y organización de la información. La plataforma reunirá tutoriales, manuales e imágenes explicativas en un único entorno estructurado. La información estará clasificada por marcas, modelos de vehículos y tipos de reparación, facilitando la navegación y la búsqueda de información específica.

Otro aspecto importante de la diferenciación será la simplicidad de uso de la plataforma. Muchas páginas relacionadas con automoción presentan interfaces complejas o contenido excesivamente técnico. Se buscará ofrecer una experiencia mucho más intuitiva y sencilla.

Marca

El nombre de la empresa busca ser sencillo, fácil de recordar y directamente relacionado con la actividad principal de la plataforma. El término “ReparaTuCoche” permite que cualquier usuario identifique rápidamente el tipo de servicio ofrecido, mientras que el uso del dominio “.net” refuerza la imagen digital y tecnológica de la empresa.



3.4.3.- Estrategia de distribución

La estrategia de distribución estará completamente orientada al entorno digital, ya que todos los servicios y contenidos ofrecidos por la empresa se distribuirán de manera online. Al tratarse de una plataforma basada en suscripción digital, distribución se apoyará principalmente en la infraestructura web y en los sistemas tecnológicos implementados por la empresa, garantizando disponibilidad, estabilidad y acceso continuo a los contenidos.

Distribución digital del servicio

La empresa distribuirá todos sus servicios de manera digital a través de una plataforma web accesible desde el navegador. Los usuarios podrán registrarse, contratar una suscripción mensual y acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Todo el contenido estará alojado en la infraestructura de servidores de la empresa, permitiendo una distribución inmediata y continua sin depender de envíos físicos ni intermediarios.

Canales de acceso al servicio

El principal canal de distribución será la página web oficial de ReparaTuCoche.net. Los usuarios accederán a la plataforma mediante el navegador web desde: ordenadores, tablets y teléfonos móviles. La web está pensada para ser responsive, permitiendo una correcta visualización y funcionamiento en distintos tamaños de pantallas.

En el futuro, la empresa plantea desarrollar una aplicación móvil propia para ampliar los canales de acceso y mejorar la comodidad de uso desde dispositivos móviles. De esta forma, la estrategia de distribución queda preparada para evolucionar progresivamente según crezca la empresa y aumente el número de usuarios.

Alcance geográfico de la distribución

Al inicio del proyecto se enfocará principalmente al mercado español, al ser un servicio digital permite que la plataforma pueda ser accesible desde cualquier parte del mundo. No existen limitaciones físicas de distribución como ocurre en los negocios tradicionales, facilitando una posible expansión futura hacia otros países de habla hispana sin necesidad de modificar significativamente la estructura del negocio.

Además, la futura implementación de una aplicación móvil podría ampliar aún más el alcance del servicio y facilitar el acceso desde distintos dispositivos y ubicaciones.

3.4.4.- Estrategia de precios

La estrategia de precios estará basada en un modelo de suscripción digital escalonado, permitiendo que los usuarios puedan elegir distintos planes según el tiempo de acceso que deseen contratar. El objetivo principal de esta estrategia es ofrecer precios accesibles para atraer usuarios nuevos, al mismo tiempo que se fomenta la contratación de planes de mayor duración para mejorar la estabilidad económica de la empresa.

Los precios de las suscripciones se han establecido buscando un equilibrio entre accesibilidad para los usuarios y rentabilidad para la empresa. La estrategia no busca posicionarse como una plataforma excesivamente económica ni como un servicio premium de alto coste, sino como una opción intermedia y accesible que ofrezca una buena relación entre calidad y precio.

Planes de suscripción

La plataforma contará con varios planes de acceso organizados según la duración de la suscripción:

Tipo de suscripción	Precio
15 días	4,99€
1 mes	8,99€
3 meses	24,99€
6 meses	44,99€

12 meses	79,99€

Esta estructura de precios permite adaptarse a distintos perfiles de usuarios y necesidades de uso.

Estrategia de captación de clientes

El objetivo de la estrategia de precios es facilitar la entrada de nuevos usuarios a la plataforma. Para ello, se incluye una suscripción de corta duración de 15 días a un precio reducido de 4,99€, permitiendo que los clientes puedan probar el servicio antes de comprometerse con planes más largos.

Esta estrategia ayuda a reducir la barrera inicial de entrada y facilita que los usuarios conozcan el funcionamiento y la calidad del contenido ofrecido por la plataforma.

Además, el precio mensual de 8,99€ se sitúa dentro de un rango asequible para la mayoría de usuarios interesados en contenidos digitales especializados, manteniendo una percepción de servicio profesional sin resultar excesivamente costoso.

Estrategia de fidelización

La empresa buscará fomentar las suscripciones de larga duración mediante descuentos progresivos en los planes trimestrales, semestrales y anuales.

Aunque el coste inicial de estos planes es superior, el precio mensual equivalente resulta más económico conforme aumenta la duración de la suscripción.

Plan	Coste mensual aproximado
1 mes	8,99 €/mes
3 meses	8,33 €/mes
6 meses	7,50 €/mes
12 meses	6,66 €/mes

De esta forma, se incentiva que los usuarios mantengan una relación más prolongada con la plataforma, aumentando la estabilidad de ingresos y mejorando la fidelización de clientes.

3.5.- Recursos humanos

La estructura organizativa de ReparaTuCoche.net se ha diseñado siguiendo un modelo jerárquico sencillo, orientado al desarrollo y mantenimiento de servicios digitales. La empresa se divide en cuatro departamentos principales: Dirección, Recursos Humanos, Administración y Departamento Técnico.

La dirección estará formada por el fundador de la empresa, encargado de la toma de decisiones estratégicas, supervisión general del proyecto y coordinación entre departamentos.

El departamento de Recursos Humanos estará compuesto por una única persona responsable de todas las tareas relacionadas con la selección de personal, gestión laboral y organización interna de los trabajadores.

El departamento de Administración también contará inicialmente con un único trabajador encargado de la gestión económica, contabilidad, facturación y tareas administrativas de la empresa.

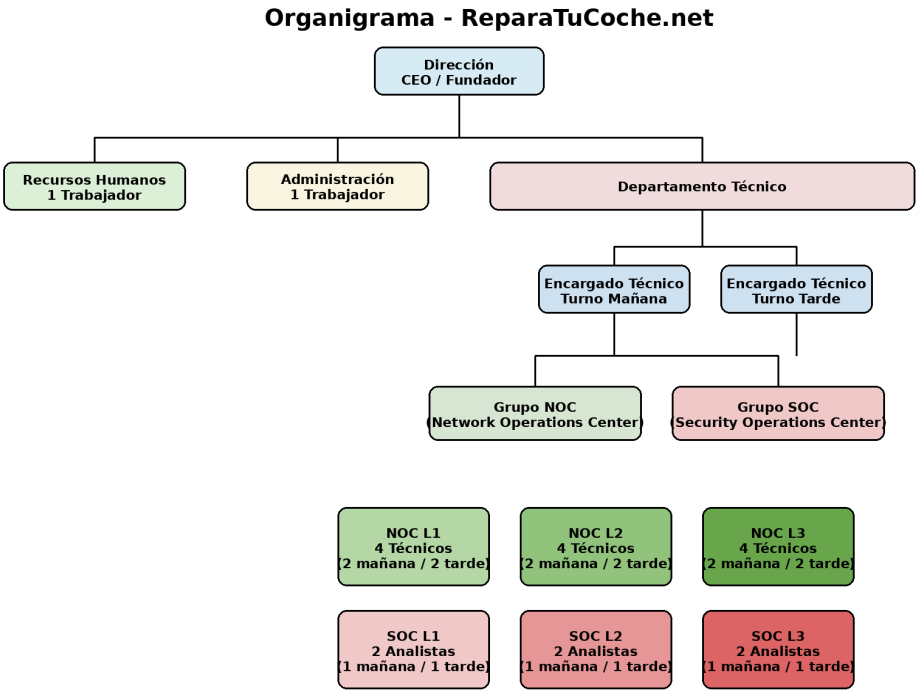
Por último, el Departamento Técnico será el área más amplia de la empresa y estará orientado al mantenimiento de la infraestructura tecnológica, soporte técnico y ciberseguridad. Este departamento se dividirá en dos grupos:

- NOC (Network Operations Center)
- SOC (Security Operations Center)

Además, existirán dos encargados técnicos responsables de coordinar el funcionamiento del departamento en los turnos de mañana y tarde.

La estructura ha sido diseñada para permitir un funcionamiento continuo de la plataforma durante el horario operativo de la empresa, garantizando soporte técnico, monitorización de servidores y supervisión de la seguridad informática. Además, de cara a futuro se creará un departamento de desarrollo enfocado en la creación de la aplicación.

3.5.1- Organigrama de la empresa



3.5.2- Diseños de puestos de trabajo y criterio de selección de personal

Dentro de nuestros procesos de selección de personal, son muchos los pasos que seguimos para lograr el objetivo que nos hemos propuesto.

Hay muchas veces que en ese proceso de selección de personal nos dejamos llevar por el expediente más brillante, o el que aporta más experiencia, o el que viene de la competencia. La descripción de puestos nos ayudará a saber exactamente lo que buscamos.

· Dirección - CEO / Fundador

Descripción del puesto	Condiciones laborales	Perfil profesional
Breve descripción: Responsable principal de la empresa y encargado de la dirección estratégica, coordinación de los departamentos y supervisión general.	**Salario:** 2.500 - 3.500 €/mes brutos	**Formación y titulación:** Conocimientos empresariales y tecnológicos
Departamento: Dirección	**Horario y jornada:** Flexible	**Conocimientos específicos:** - Gestión empresarial
Nivel de responsabilidad: Muy alto	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** No es imprescindible
Tareas a realizar: - Gestión de la empresa - Supervisión de departamentos - Toma de decisiones estratégicas - Coordinación técnica y empresarial - Gestión de crecimiento y expansión	**Contrato:** Autónomo	**Actitudes y habilidades personales:** - Liderazgo - Organización - Capacidad de decisión - Responsabilidad - Resolución de problemas

· Técnico de Recursos Humanos

Descripción del puesto	Condiciones laborales	Perfil profesional
Breve descripción: Responsable de la gestión laboral y organización del personal de la empresa.	**Salario:** 1.550 €/mes brutos	**Formación y titulación:** FP Grado Superior en Administración o RRHH
Departamento: Recursos Humanos	**Horario y jornada:**	**Conocimientos específicos:**

	09:00 - 14:00 y 15:00 - 18:00	- Legislación laboral - Ofimática - Gestión de documentos
Nivel de responsabilidad: Medio	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** Mínimo 1 año de experiencia en un puesto similar
Tareas a realizar: - Gestión de contratos - Control del horario - Selección de personal - Organización interna - Gestión de los documentos laborales	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Organización - Comunicación - Discreción - Trabajo administrativo

· Administrativo / Contabilidad

Descripción del puesto	**Condiciones laborales**	**Perfil profesional**
Breve descripción: Encargado de la gestión económica y administrativa de la empresa.	**Salario:** 1.700 €/mes brutos	**Formación y titulación:** FP Grado Superior en Administración y Finanzas
Departamento: Administración	**Horario y jornada:** 09:00 - 14:00 y 15:00 - 18:00	**Conocimientos específicos:** - Contabilidad - Excel - Facturación - ERP básicos
Nivel de responsabilidad: Medio	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** Mínimo 1 año de experiencia en un puesto similar
Tareas a realizar: - Facturación - Contabilidad - Gestión de pagos - Gestión de proveedores - Elaboración de informes	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Organización - Precisión - Responsabilidad - Gestión de documentos

· Encargado Técnico

Descripción del puesto	Condiciones laborales	Perfil profesional
Breve descripción: Responsable de coordinar el Departamento Técnico y supervisar los grupos NOC y SOC.	**Salario:** 2.500 €/mes brutos	**Formación y titulación:** Grado Universitario en Ingeniería informática
Departamento: Departamento Técnico	**Horario y jornada:** Turno fijo: · Mañanas 07:00 - 15:00 · Tardes 15:00 - 23:00	**Conocimientos específicos:** - Linux - Redes - Virtualización - HAProxy - Monitorización
Nivel de responsabilidad: Alto	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** Mínimo 2 años de experiencia en soporte o sistemas. Mínimo 1 año de experiencia coordinando equipos
Tareas a realizar: - Supervisión técnica - Gestión de incidencias - Coordinación de equipos - Planificación de tareas - Monitorización de infraestructura	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Liderazgo - Resolución de problemas - Trabajo en equipo - Gestión bajo presión

· Técnico NOC L1

Descripción del puesto	Condiciones laborales	Perfil profesional
Breve descripción: Primer nivel de soporte orientado a incidencias básicas y monitorización inicial.	**Salario:** 1.480 €/mes brutos	**Formación y titulación:** FP Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes FP Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red
Departamento: NOC	**Horario y jornada:** Turnos rotativos	**Conocimientos específicos:** - Linux básico

	semanales: · Mañana: 07:00 - 15:00 · Trade: 15:00 - 23:00	- Protocolos básicos de redes - Soporte técnico
Nivel de responsabilidad: Bajo-medio	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** No es imprescindible
Tareas a realizar: - Atención de incidencias básicas - Monitorización - Escalado de problemas - Soporte inicial	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Trabajo en equipo - Atención al cliente - Resolución básica de problemas

· Técnico NOC L2

Descripción del puesto	**Condiciones laborales**	**Perfil profesional**
Breve descripción: Segundo nivel de soporte encargado de incidencias técnicas más complejas.	**Salario:** 1.850 €/mes brutos	**Formación y titulación:** FP Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red
Departamento: NOC	**Horario y jornada:** Turnos rotativos semanales: · Mañana: 07:00 - 15:00 · Trade: 15:00 - 23:00	**Conocimientos específicos:** - Linux avanzado - Apache - HAProxy - MySQL - Conocimiento avanzado de redes
Nivel de responsabilidad: Medio	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** Mínimo 1-2 años de experiencia laboral cómo técnico de soporte L1 Valorable experiencia cómo técnico de soporte L2
Tareas a realizar: - Resolución avanzada de incidencias - Configuración de servidores	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Capacidad analítica

- Soporte de infraestructura - Gestión de redes		- Resolución de problemas - Trabajo técnico avanzado

· Técnico NOC L3

Descripción del puesto	**Condiciones laborales**	**Perfil profesional**
Breve descripción: Especialista técnico encargado de incidencias críticas y arquitectura de sistemas.	**Salario:** 2.400 €/mes brutos	**Formación y titulación:** FP Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos Grado en Ingeniería informática
Departamento: NOC	**Horario y jornada:** Turnos rotativos semanales: · Mañana: 07:00 - 15:00 · Trade: 15:00 - 23:00	**Conocimientos específicos:** - Linux avanzado - Clustering - Seguridad - Conocimientos avanzados en redes
Nivel de responsabilidad: Alto	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal y teletrabajo	**Experiencia profesional:** Mínimo 3 años de experiencia cómo técnico de soporte L2 o 1 año cómo soporte L3
Tareas a realizar: - Resolución de incidencias críticas - Optimización de la infraestructura - Configuración avanzada de sistemas y redes - Escalabilidad y disponibilidad	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Alta capacidad técnica - Liderazgo técnico - Gestión de incidencias críticas

· Analista SOC L1

Descripción del puesto	**Condiciones laborales**	**Perfil profesional**
Breve descripción: Primer nivel de	**Salario:**	**Formación y titulación:**

análisis de seguridad y monitorización básica de eventos.	1.600 €/mes brutos	FP Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Departamento: SOC	**Horario y jornada:** Turnos rotativos semanales: · Mañana: 07:00 - 15:00 · Trade: 15:00 - 23:00	**Conocimientos específicos:** - Seguridad básica - Conocimientos de protocolos de red - SIEM (Security Information and Event Management)
Nivel de responsabilidad: Medio	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** No es imprescindible
Tareas a realizar: - Monitorización de alertas - Detección básica de amenazas - Gestión inicial de eventos	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Atención al cliente - Capacidad analítica - Responsabilidad

· Analista SOC L2

Descripción del puesto	**Condiciones laborales**	**Perfil profesional**
Breve descripción: Analista encargado de investigación de seguridad y gestión avanzada de incidentes.	**Salario:** 2.100 €/mes brutos	**Formación y titulación:** FP Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Departamento: SOC	**Horario y jornada:** Turnos rotativos	**Conocimientos específicos:** - Configuración de

	semanales: · Mañana: 07:00 - 15:00 · Trade: 15:00 - 23:00	Firewalls - WAF (Web Application Firewall) - SIEM (Security Information and Event Management) - Seguridad en Linux
Nivel de responsabilidad: Medio-alto	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal	**Experiencia profesional:** Mínimo 1-2 años como analista L1 Valorable experiencia como analista L2
Tareas a realizar: - Investigación de incidentes - Respuesta ante amenazas - Análisis de logs - Gestión de vulnerabilidades	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Análisis técnico - Resolución de incidencias - Trabajo bajo presión

· Analista SOC L3

Descripción del puesto	**Condiciones laborales**	**Perfil profesional**
Breve descripción: Especialista en ciberseguridad encargado de incidentes críticos y protección avanzada de la infraestructura.	**Salario:** 2.700 €/mes brutos	**Formación y titulación:** Grado Universitario en Ingeniería Informática Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Departamento: SOC	**Horario y jornada:** Turnos rotativos semanales: · Mañana: 07:00 - 15:00 · Trade: 15:00 - 23:00	**Conocimientos específicos:** - Pentesting - Seguridad avanzada - WAF (Web Application Firewall) - IDS/IPS - Linux avanzado

Nivel de responsabilidad: Alto	**Lugar de teletrabajo:** Oficina principal o teletrabajo	**Experiencia profesional:** Mínimo 3 años de experiencia cómo analista L2 o 1 años de experiencia cómo analista L1
Tareas a realizar: - Gestión de ataques críticos - Hardening - Auditorías - Respuestas avanzadas ante incidentes	**Contrato:** Contrato indefinido	**Actitudes y habilidades personales:** - Alta capacidad técnica - Pensamiento crítico - Responsabilidad - Gestión de crisis

3.5.3- Contratación y costes de los trabajadores

· COSTES DE LOS TRABAJADORES

La empresa contará con una plantilla inicial total de 20 trabajadores distribuidos entre Dirección, Recursos Humanos, Administración y Departamento Técnico. Esta distribución de la plantilla generará un **coste mensual de 46.970 €**, siendo anualmente 563.640 €. Además de estos costes salariales, la empresa también deberá asumir gastos adicionales relacionados con la Seguridad Local, seguros laborales y otros costes asociados a la contratación de trabajadores.

· Departamento de Dirección
Tiene un **coste mensual** total de **3.000 €**:

Puesto	Nº trabajadores	Salario bruto mensual	Coste total
CEO / Fundador	1	3.000 €	3.000€

· Departamento de Recursos Humanos
Tiene un **coste mensual** total de **1.550 €**:

Puesto	Nº trabajadores	Salario bruto mensual	Coste total
Técnico RRHH	1	1.550 €	1.550 €

· Departamento de Administración

Tiene un **coste mensual** total de **1.700 €**:

Puesto	Nº trabajadores	Salario bruto mensual	Coste total
Administrativo / Contabilidad	1	1.700 €	1.700 €

· Departamento Técnico
Tiene un **coste mensual** total de **40.720 €** dividido en 12.800 € del grupo SOC, 22.920 € del grupo NOC y 5.000 € de los encargados:

Puesto	Nº trabajadores	Salario bruto mensual	Coste total
Encargado técnico	2	2.500 €	5.000 €
NOC L1	4	1.480 €	5.920 €
NOC L2	4	1.850 €	7.400 €
NOC L3	4	2.400 €	9.600 €
SOC L1	2	1.600 €	3.200 €
SOC L2	2	2.100 €	4.200 €
SOC L3	2	2.700 €	5.400 €

· SELECCIÓN DE PERSONAL

La selección de personal consiste en el proceso de selección para encontrar trabajadores cualificados para gestionar la infraestructura y los servicios digitales de la plataforma. El proceso de selección estará dividido en varias fases:

· Reclutamiento
La fase de reclutamiento consistirá en la publicación de empleo en plataformas digitales especializadas y redes profesionales relacionadas con informática, administración y recursos humanos.

· **Preselección**
Durante la preselección se revisarán los currículums recibidos para comprobar que los candidatos cumplen los requisitos mínimos de cada puesto. Se tendrá en cuenta aspectos como: formación académica, experiencia previa, conocimientos técnicos, disponibilidad horaria, capacidad para trabajar en equipo…

· Realización de pruebas
Los candidatos seleccionados realizarán distintas pruebas relacionadas con el puesto al que optan. En esta fase se comprobará: conocimientos técnicos, resolución de incidencias, responsabilidad, disponibilidad, capacidad de adaptación y trabajo bajo presión. Y en el caso de los puestos técnicos, se podrían realizar pruebas prácticas sobre: Linux, redes, soporte, seguridad y administración de servidores.

· Toma de decisiones
Una vez finalizadas las pruebas, la empresa seleccionará a los candidatos que mejor se adapten a las necesidades del puesto. Estas decisiones tendrán en cuenta los resultados de las pruebas, los conocimientos técnicos, la actitud y la capacidad de trabajar en equipo.

3.6.- Obligaciones de la empresa en materia laboral y de prevención

3.6.1.- Obligaciones laborales de la empresa

ReparaTuCoche.net, como empresa tecnológica, deberá cumplir con todas las obligaciones laborales establecidas en la legislación española respecto a contratación, condiciones laborales y protección de los trabajadores. La empresa será responsable de:

- Formalizar contratos laborales
- Dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social
- Cumplir con los horarios y salarios establecidos
- Respetar los derechos laborales
- Garantizar un entorno de trabajo seguro

Además, todos los trabajadores deberán recibir información clara sobre sus funciones, horarios y condiciones laborales.

3.6.2.- Contratación de trabajadores

La empresa utilizará principalmente contratos indefinidos para favorecer la estabilidad laboral y mantener equipos técnicos estables dentro del departamento IT. Los contratos incluirán funciones del puesto, salario, horario, duración, periodo de prueba y condiciones laborales.

En determinados casos podrían utilizarse contratos temporales para cubrir necesidades puntuales o ampliaciones de plantilla.

3.6.3.- Convenio colectivo

La empresa deberá acogerse al convenio colectivo correspondiente al sector tecnológico o de consultoría informática, aplicando las condiciones relacionadas con salarios, jornadas laborales, descansos, vacaciones y derechos laborales.

El convenio colectivo servirá como referencia para garantizar unas condiciones adecuadas para todos los trabajadores.

3.6.4.- Seguridad Social

La empresa tendrá la obligación de dar de alta a los trabajadores, cotizar mensualmente a la Seguridad Social, comunicar altas y bajas laborales, cumplir con las obligaciones.

Las cotizaciones incluirán contingencias comunes, desempleo, formación profesional, accidentes laborales.

Además, la empresa conservará la documentación laboral necesaria según la normativa vigente.

3.6.5.- Prevención de riesgos laborales

La empresa deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores mediante un plan de prevención de riesgos laborales adaptado al entorno de la oficina y trabajo tecnológico.

Aunque la actividad principal no implica riesgos elevados, existirán riesgos relacionados con el trabajo prolongado, fatiga visual, problemas posturales, estrés laboral y cableado y equipos eléctricos.

Para reducir estos riesgos, la empresa aplicará medidas como mobiliario ergonómico, pausas periódicas, formación básica en prevención, revisión del entorno eléctrico y servidores, y control de temperatura y ventilación de la sala técnica.

3.6.6.- Protección de la infraestructura

Debido a que la empresa trabaja con servidores y sistemas críticos, también será necesario aplicar medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos de los usuarios, la infraestructura de servidores y la continuidad del servicio.

Para asegurar que lo anterior se cumple se aplicaría medidas cómo:

- Control de accesos
- Copias de seguridad
- Monitorización
- Firewalls
- Cifrado HTTPS
- Políticas de contraseñas seguras

3.6.7.- Formación de los trabajadores

La empresa apostará por la formación continua de sus empleados, especialmente dentro del Departamento Técnico, debido a la constante evolución del sector tecnológico y de la ciberseguridad.

3.7.- Forma jurídica

La forma jurídica de ReparaTuCoche.net será una Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.), es una variante de la Sociedad Limitada tradicional que permite que una única persona

física sea propietaria de la totalidad de la empresa. Esta forma jurídica ofrece una estructura sencilla y responsabilidad limitada.

Además, esta opción permite separar el patrimonio personal del patrimonio empresarial, algo especialmente importante en proyectos tecnológicos donde existen inversiones relacionadas con infraestructura, servidores y servicios digitales.

Las características de la empresa son:

· **Responsabilidad**
La responsabilidad del socio queda limitada al capital aportado a la empresa. Esto significa que, en caso de deudas o problemas económicos relacionados con la actividad empresarial, el patrimonio personal del propietario no responderá directamente frente a las obligaciones de la empresa, salvo situaciones excepcionales establecidas legalmente.

· **Número de socios**
La empresa contará inicialmente con un único socio, el fundador y administrador de la sociedad.

· **Capital social**
El capital social inicial de la empresa será de 3.000 €, aunque legalmente para una S.L.U. el capital social mínimo es de 1 €.

· **Particiones**
El capital social de la empresa estará dividido en particiones sociales, que representarán la propiedad de la sociedad. Al existir un único socio, el 100% de las participaciones pertenecen al fundador de la empresa.

· **Derechos del socio**
El único socio de la empresa tendrá todos los derechos relacionados con la propiedad y gestión de la empresa. Además, el socio podrá actuar como administrador único de la empresa, asumiendo tanto la dirección estratégica como la representación legal de la sociedad.

· **Órganos de gobierno**
La empresa contará con un sistema de administración sencillo debido a su reducido tamaño inicial. El órgano principal de gobierno será el socio único, que actuará también como administrador único.

· **Seguridad Social**
El socio fundador y administrador de la empresa deberá darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el resto de trabajadores estarán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social mediante contratos laborales.

· **Impuestos**
La S.L.U. está sujeta al Impuesto sobre Sociedades, este impuesto grava los beneficios obtenidos por la empresa, tiene un tipo general del 25%.

3.8.- Plan de producción y proveedores

3.8.1.- Producción del servicio

ReparaTuCoche.net es una empresa orientada completamente al entorno digital, por lo que la producción del servicio se basa principalmente en el desarrollo, mantenimiento y actualización continua de la plataforma web y sus contenidos.

La empresa ofrecerá tutoriales de mecánica, manuales técnicos, imágenes explicativas y documentación descargable en formato PDF accesible mediante una suscripción mensual. Todo el contenido estará organizado dentro de la propia plataforma.

La producción del servicio se dividirá en:

- Desarrollo y mantenimiento de la plataforma
- Organización del contenido
- Gestión de usuarios y suscripciones
- Mantenimiento de servidores e infraestructura
- Actualización continua de tutoriales y documentación

3.8.2.- Obtención y elaboración del contenido

Debido a que la empresa es una startup tecnológica centrada principalmente en servicios digitales, la empresa no dispondrá inicialmente de talleres propios para la realización de tutoriales o creación de material.

Por ello, gran parte del contenido ofrecido en la plataforma será obtenido mediante acuerdos y colaboraciones con talleres mecánicos, profesionales del sector y colaboradores externos especializados en automoción. La colaboración con talleres mecánicos aportará ventajas importantes, ya que permitirá disponer de contenido de calidad y práctico sin necesidad de asumir inicialmente los costes de mantener instalaciones propias.

Además, la empresa podrá utilizar contenido elaborado específicamente para la plataforma y documentación técnica autorizada, respetando en todo momento los derechos de autor y la propiedad intelectual. Todo el material será revisado, organizado y adaptado antes de ser publicado.

A largo plazo, la empresa tiene previsto desarrollar contenido propio mediante producción interna y ampliar progresivamente su catálogo de tutoriales, imágenes y documentación. Esto permitirá aumentar la independencia de la plataforma y mejorar aún más la calidad y personalización de los contenidos ofrecidos.

3.8.3.- Infraestructura tecnológica

La empresa dispondrá de una infraestructura tecnológica propia diseñada para garantizar estabilidad, disponibilidad y seguridad en la plataforma.

La arquitectura estará planteada para permitir escalabilidad futura mediante la incorporación de nuevos servidores o servicios cloud según aumente el número de usuarios de la plataforma. Además, la empresa implementará medidas de alta disponibilidad y redundancia para minimizar interrupciones del servicio y garantizar una experiencia estable para los usuarios.

3.8.4.- Proveedores

Para el funcionamiento de la empresa será necesario contratar proveedores relacionados con conectividad, infraestructura y equipamiento tecnológico.

Los principales proveedores son:

Servicio	Proveedor
Fibra óptica empresarial	Movistar Empresas
Dominio Web	Cloudflare
Equipamiento de red	Ubiquiti
Hardware servidores	Dell
Certificados HTTPS	Let´s Encrypt
Software servidor	Ubuntu Server

3.8.5.- Mantenimiento y soporte técnico

El mantenimiento de la infraestructura será realizado por el Departamento Técnico de la empresa mediante los grupos NOC y SOC. Además, se utilizarán herramientas de monitorización y sistemas de alertas para detectar posibles fallos.

3.9.- Costes fijos y variables

Para el correcto funcionamiento de ReparaTuCoche.net será necesario asumir distintos costes relacionados con la infraestructura tecnológica como el mantenimiento de la actividad empresarial.

Los costes fijos serán aquellos que la empresa deberá pagar de manera periódica independientemente del número de clientes o usuarios activos de la plataforma. Por otro lado, los costes variables dependen en mayor medida del crecimiento del servicio, consumo de recursos o inversión en publicidad.

3.9.1.- Costes fijos

Elemento	Coste mensual
Alquiler oficina	1.800 €
Fibra empresarial + respaldo 5G	180 €
Cloudflare Pro / Business	200 €
Licencias Windows	120 €
Electricidad	900 €
Agua	50 €
Climatización	250 €
Limpieza	180 €
Material de oficina	100 €
Seguro oficina/equipos	150 €
Google Ads	500 €
Publicidad online	300 €
Dirección	3.000 €
Recursos Humanos	1.550 €
Administración	1.700 €
Departamento Técnico	40.720 €

El total de los costes fijos mensuales son 51.700 €, siendo **620.400 € anuales**.

3.9.2.- Costes variables

Los costes variables con los que puede contar la empresa son: la ampliación de infraestructura conforme aumente el número de clientes y tráfico web, sustitució de hardware debido al uso continuo de los servidores y equipos informáticos, incremento de consumo eléctrico por el aumento de servidores o carga de trabajo, publicidad adicional, y posibles servicios cloud.

3.9.3.- Amortización del equipamiento

Debido a la inversión inicial necesaria en infraestructura tecnológica, la empresa realizará una amortización progresiva del equipamiento durante varios años. Siendo una inversión inicial total aproximada de 66.000 €.

Equipamiento	Coste aproximado
11 servidores Dell	33.000 €
Switches Ubiquiti	2.500 €
Rack servidores	1.500 €
Sistemas SAI	2.000 €
21 ordenadores	21.000 €
Mobiliario de oficina	6.000 €

· Umbral de rentabilidad
El umbral de rentabilidad representa el momento en el que la empresa consigue cubrir todos sus costes mediante ingresos obtenidos. A partir de este punto, la empresa empieza a generar beneficios. El umbral se calcula dividiendo los costes fijos entre el precio medio de venta del producto.

En nuestro caso los costes fijos mensuales son 51.700 €, y el precio medio aproximado de suscripción son 8 €. Entonces, el cálculo del punto de equilibrio es:

51.700 € / 8 € = 6.462,5

El resultado es **6.463 usuarios** activos para cubrir los costes mensuales y empezar a ganar beneficios.

· Financiación de los 6 primeros meses
La financiación de los seis primeros meses es de una cantidad de 310.200 € por los costes fijos mensuales y 66.000 € de la inversión inicial, sumando un total de **376.200 €**.

Para financiar los seis primeros meses, se pedirá un préstamo bancario de un importe de 376.200 € con un tipo de interés del 4% anual, con un plazo de amortización de seis años usando la amortización francesa, lo que sería una cuota mensual fija de 5.885 €.

Año	Capital pendiente inicial	Cuotas anuales	Intereses aprox.	Capital amortizado	Capital pendiente final
1	376.200 €	70.620 €	14.500 €	56.120 €	320.080 €
2	320.080 €	70.620 €	12.200 €	58.420 €	261.660 €
3	261.660 €	70.620 €	9.900 €	60.720 €	200.940 €
4	200.940 €	70.620 €	7.300 €	63.320 €	137.620 €
5	137.620 €	70.620 €	4.900 €	65.720 €	71.900 €
6	71.900 €	70.620 €	1.900 €	68.720 €	0 €

4.- Desarrollo del proyecto

En este apartado se desarrollará toda la parte práctica del proyecto, donde se explicará principalmente el diseño, configuración e implementación del mismo para el funcionamiento de ReparaTuCoche.net.

El objetivo principal de esta parte es aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), implementando una infraestructura basada en varios servidores Linux configurados para trabajar conjuntamente dentro de un entorno de alta disponibilidad y servicios distribuidos.

La parte práctica del proyecto se centrará en la creación de un clúster de servidores capaz de ofrecer distintos servicios necesarios para el funcionamiento de la plataforma web. Toda la infraestructura estará basada principalmente en Ubuntu Server y tecnologías open source muy utilizadas en entornos profesionales.

La finalidad de esta práctica no es únicamente conseguir que la plataforma funcione correctamente, sino también demostrar la capacidad de diseñar y administrar una infraestructura tecnológica similar a la utilizada en startups. En los siguientes apartados se explicará de forma detallada el proceso completo de instalación, configuración y funcionamiento de cada uno de los servicios implementados.

4.1.- Estructura

La infraestructura desarrollada para el proyecto está basada en un clúster de servidores Linux diseñado para ofrecer una plataforma web funcional, segura y preparada para soportar alta disponibilidad y distribución de cargas.

El laboratorio ha sido virtualizado utilizando VMware Workstation Pro, y todos los servidores utilizan como sistema operativo Ubuntu Server 20.04 LTS. La arquitectura se compone de cinco servidores virtuales, donde cada uno desempeña funciones específicas dentro de la infraestructura. La finalidad principal de esta estructura es simular un entorno empresarial en el que los distintos servicios se encuentren separados y distribuidos entre varios nodos. La comunicación entre los distintos servidores se realizará dentro de una red privada interna basada en el rango 192.168.153.0/24.

Servidor	Dirección IP	Función
node01	192.168.153.101	HAProxy + DNS
node02	192.168.153.102	WEB1 + NFS Client
node03	192.168.153.103	WEB2 + NFS Client
node04	192.168.153.104	MySQL + NFS Client
node05	192.168.153.105	NFS Server + SFTP

4.1.1.- Funcionamiento de la arquitectura

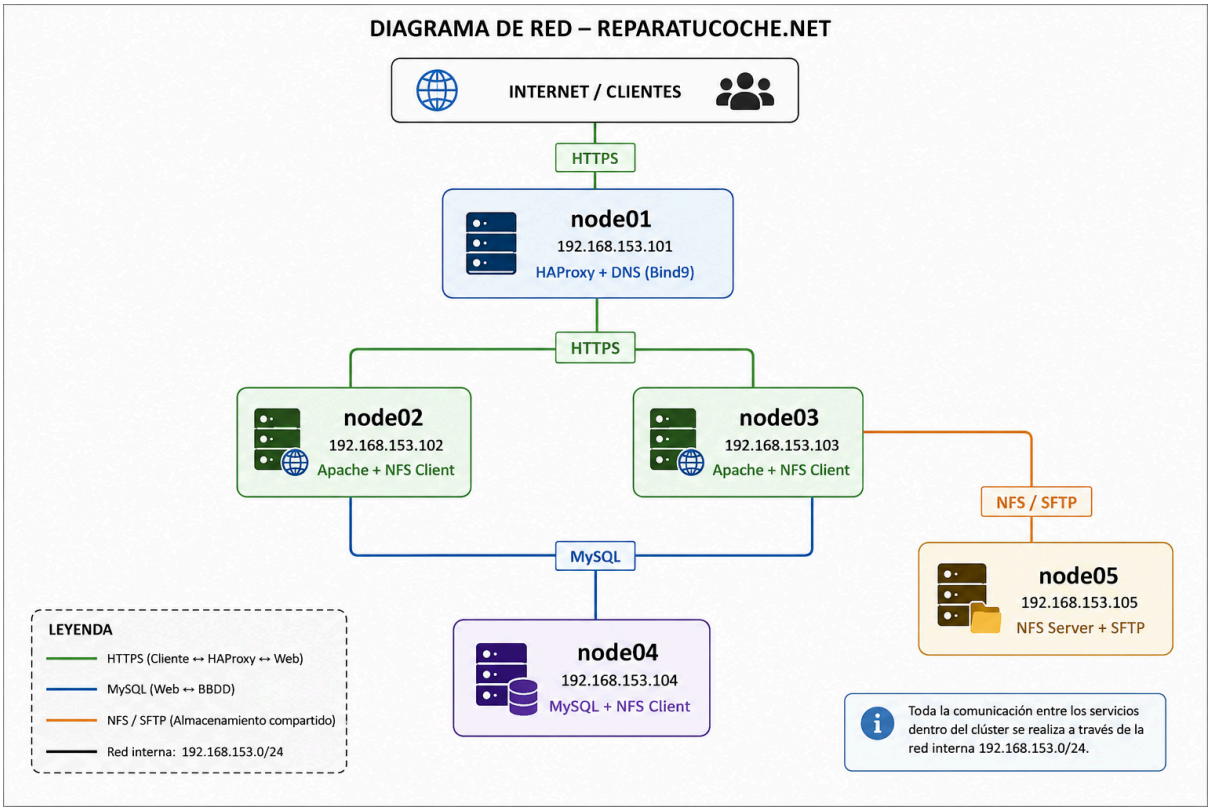
El acceso de los clientes a la plataforma se realizará mediante HTTPS hacia el servidor node01, que actúa como balanceador de carga utilizando HAProxy y como servidor DNS mediante Bind9.

El balanceador distribuye automáticamente las peticiones entre los servidores web: node02 y node03. Ambos servidores ejecutan Apache2 y contienen la página web de ReparaTuCoche.net. Además, utilizan NFS para acceder a una carpeta compartida alojada en node05, permitiendo que ambos servidores mantengan exactamente el mismo contenido sincronizado.

El servidor node04 contiene la base de datos con MySQL utilizada por el sistema de login y registro de usuarios de la plataforma. Los servidores web se conectan remotamente a esta base de datos mediante usuarios configurados específicamente para ello.

Por último, node05 funciona como servidor NFS y SFTP. NFS permite compartir archivos entre servidores y SFTP facilita la transferencia segura de archivos hacia el almacenamiento compartido.

Toda la arquitectura se encuentra protegida mediante HTTPS tanto en la comunicación externa cliente-balanceador como en la comunicación interna entre HAProxy y los servidores web.



Tecnología	Función
Ubuntu Server 20.04 LTS	Sistema operativo servidores
VMware Workstation Pro	Virtualización
HAProxy	Balanceador de cargas
Bind9	DNS
Apache2	Servidor web
MySQL	Base de datos
NFS	Compartir archivos
SFTP	Transferencia segura
HTTPS / SSL	Seguridad y cifrado
PHP	Backend login
HTML, CSS y JavaScript	Desarrollo frontend

4.2.- Distribuidor de cargas

Uno de los componentes más importantes dentro de la infraestructura del proyecto es el balanceador de carga **HAProxy**, instalado en **node01**. Este servicio se encarga de distribuir automáticamente las peticiones de los usuarios entre los distintos servidores web del clúster, permitiendo mejorar la disponibilidad, el rendimiento y la estabilidad de la plataforma. Evita que todo el tráfico recaiga sobre un único nodo, lo que permite mantener el servicio funcionando incluso si falla alguno de los servidores web.

HAProxy se ha utilidazo como punto de entrada principal para las conexiones HTTPS realizadas por los clientes hacia ReaparaTuCoche.net.

4.2.1.- Instalación

La instalación de HAProxy se realizó en el servidor node01 usando el comando:

```
guillermo@node01:~$ sudo apt install haproxy
```

Una vez instalado el servicio, se habilitó para que arrancase automáticamente:

```
guillermo@node01:~$ sudo systemctl enable haproxy
```

Y por último comprobamos que funciona el servicio:

```
guillermo@node01:~$ sudo systemctl status haproxy
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; vendor p>
     Active: active (running) since Mon 2026-05-25 16:20:05 UTC; 1 day 23h >
       Docs: man:haproxy(1)
             file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
    Process: 959 ExecStartPre=/usr/sbin/haproxy -Ws -f $CONFIG -c -q $EXTRA>
   Main PID: 1010 (haproxy)
      Tasks: 3 (limit: 3331)
     Memory: 42.5M
     CGroup: /system.slice/haproxy.service
             ├─1010 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /r>
             └─1014 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /r>
```

4.2.2.- Configuración

La configuración principal de HAProxy se encuentra en el archivo “/etc/haproxy/haproxy.cfg”.

La sección global contiene los parámetros globales relacionados con el funcionamiento general del servicio. Dentro de esta sección encontramos el parámetro “log /dev/log” que indica donde se registran los eventos y errores del servicio, y el otro parámetro que aparece es “daemon” e indica que el servicio funciona en segundo plano.

La siguiente sección, defaults, configura el comportamiento por defecto: “mode http” indica que HAProxy gestiona tráfico HTTP/HTTPS, “timeout connect” indica el tiempo máximo para conectar con un servidor backend, “timeout client” indica el tiempo máximo de espera para conexiones de clientes, y “timeout server” indica el tiempo máximo que HAProxy espera una respuesta del servidor.

Ambas secciones están configuradas de manera predeterminadas.

```
  GNU nano 4.8                 /etc/haproxy/haproxy.cfg
global
        log /dev/log    local0
        log /dev/log    local1 notice
        chroot /var/lib/haproxy
        stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd>
        stats timeout 30s
        user haproxy
        group haproxy
        daemon

        # Default SSL material locations
        ca-base /etc/ssl/certs
        crt-base /etc/ssl/private

        # See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-versio>
        ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AE>
        ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GC>
        ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

        # Parámetros DH
        ssl-dh-param-file /etc/ssl/reparatucoche/dhparam.pem

defaults
        log     global
        mode    http
        option  httplog
        option  dontlognull
        timeout connect 5000
        timeout client  50000
        timeout server  50000
        errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
        errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
        errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
        errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
        errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
        errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
        errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
```

Activar Windows

```
defaults
        log     global
        mode    http
        option  httplog
        option  dontlognull
        timeout connect 5000
        timeout client  50000
        timeout server  50000
        errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
        errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
        errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
        errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
        errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
        errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
        errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http


frontend http_front
    bind *:80
    bind *:443 ssl crt /etc/ssl/reparatucoche/reparatucoche.pem
# Forzar a usar HTTPS
    redirect scheme https if !{ ssl_fc }
    default_backend web_servers


backend web_servers
    balance roundrobin
    option httpchk GET /
    server node02 192.168.153.102:443 ssl verify none check
    server node03 192.168.153.103:443 ssl verify none check
```

Las secciones que configuraremos serán: frontend y backend.

La sección **frontend** representa el punto de entrada donde los clientes realizan la conexión. Los parámetros que usamos son:

- **bind *:80** => Indica que escuchará conexiones HTTP en el puerto 80 desde cualquier interfaz de red del servidor.
- **bind *:443 ssl crt** => Indica que escuchará conexiones HTTPS en el puerto 443 utilizando certificados SSL, “crt” indica la ruta del archivo certificado y “ssl” activa cifrado SSL/TLS.
- **redirect scheme https if !{ ssl_fc }** => Fuerza automáticamente a los usuarios a utilizar HTTPS, “redirect scheme https” indica que HAProxy redirige al protocolo HTTPS e “if !{ ssl_fc }” indica si la conexión no es SSL.
- **default_backend web_servers** => Indica el backend al que se enviarán todas las peticiones.

La sección **backend** se encarga de definir los servidores que procesarán las peticiones. Los parámetros que usamos son:

- **balance roundrobin** => Define el algoritmo de balanceo utilizado, en este caso, roundrobin es un algoritmo que distribuye las peticiones de forma alterna (leastconn es el método valorado para una situación real con muchos usuarios, envía las nuevas conexiones a los servidores con menos conexiones activas).
- **option httpchk GET /** => Activa los health checks HTTP automáticos, envían de forma periódica una petición (GET /) a cada servidor backend.
- **server node02/3 192.168.153.102/3:443 ssl verify none check** => Define los servidores. La parte “ssl” obliga para conectarse usando HTTPS, “verify none” permite aceptar certificados autofirmados, y “check” activa los health checks para ese servidor.

Para que HTTPS pueda funcionar en HAProxy es necesario que los certificados estén en un archivo .pem.

Creamos el directorio que contendrá los certificados:

```
guillermo@node01:~$ sudo mkdir -p /etc/ssl/reparatucoche
```

Creamos los certificados autofirmados:

```
guillermo@node01:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
 -keyout /etc/ssl/reparatucoche/reparatucoche.key -out /etc/ssl/reparatucoch
e/reparatucoche.crt
Generating a RSA private key
..............................+++++
.....................................................................+++++
writing new private key to '/etc/ssl/reparatucoche/reparatucoche.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid
Locality Name (eg, city) []:Madrid
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ReparaTuCoche
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:reparatucoche.net
Email Address []:admin@reparatucoche.net
guillermo@node01:~$ ls /etc/ssl/reparatucoche/
reparatucoche.crt  reparatucoche.key
guillermo@node01:~$
```

Creamos el archivo .pem:

```
guillermo@node01:~$ sudo bash -c 'cat /etc/ssl/reparatucoche/reparatucoche.c
rt /etc/ssl/reparatucoche/reparatucoche.key > /etc/ssl/reparatucoche/reparat
ucoche.pem'
```

También se generan parámetros Diffie-Hellman para mejorar la seguridad HTTPS. Para usarlos hay que añadirlos en la sección “global” del archivo de configuración usando el parámetro “ssl-dh-param-file /etc/ssl/reparatucoche/dhparam.pem”:

```
guillermo@node01:~$ sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/reparatucoche/dhparam
.pem 2048
```

```
# Parámetros DH
ssl-dh-param-file /etc/ssl/reparatucoche/dhparam.pem
```

Y al terminar de configurar el archivo hay que validar la configuración:

```
guillermo@node01:~$ sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
Configuration file is valid
```

4.2.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización

Para comprobar el funcionamiento del servicio y ver que funciona alternando entre servidores, usamos el comando:

```
guillermo@node01:~$ sudo tail -f /var/log/haproxy.log
May 27 17:02:25 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:25.722] http_front~ web_servers/node02 0/0/0/2/2 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:26 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:26.333] http_front~ web_servers/node03 0/0/0/2/2 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:27 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:27.131] http_front~ web_servers/node02 0/0/0/1/1 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:27 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:27.825] http_front~ web_servers/node03 0/0/0/1/1 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:28 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:28.301] http_front~ web_servers/node02 0/0/0/1/1 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:28 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:28.739] http_front~ web_servers/node03 0/0/0/1/1 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:29 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:29.157] http_front~ web_servers/node02 0/0/0/1/1 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:29 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:29.461] http_front~ web_servers/node03 0/0/0/1/1 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:29 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:29.686] http_front~ web_servers/node02 0/0/0/2/2 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
May 27 17:02:30 node01 haproxy[1014]: 192.168.153.1:46726 [27/May/2026:17:02
:30.548] http_front~ web_servers/node03 0/0/0/1/1 200 3104 - - ---- 6/6/0/0/
0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Y para monitorizar usamos el comando:

```
guillermo@node01:~$ sudo journalctl -u haproxy -f
```

4.3.- DNS

Para el funcionamiento correcto de la infraestructura del proyecto fue necesario implementar un servidor DNS interno encargado de resolver el dominio de la plataforma ReparaTuCoche.net dentro del clúster.

En este proyecto, el servidor DNS fue instalado y configurado en el servidor node01 utilizando Bind9, uno de los servidores DNS más utilizados en entornos Linux. Además, todos los servidores del clúster fueron configurados para utilizar este servidor DNS como resolución principal de nombres.

4.3.1.- Instalación

· node01

La instalación del servidor DNS en node01 utilizando el comando:

```
guillermo@node01:~$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
```

Tras la instalación se habilitó el servicio para que arrancase automáticamente:

```
guillermo@node01:~$ sudo systemctl enable bind9
```

Y por último, comprobamos que el servicio esté en funcionamiento:

```
guillermo@node01:~$ sudo systemctl status bind9
[sudo] password for guillermo:
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor pre>
     Active: active (running) since Mon 2026-05-25 16:20:04 UTC; 3 days ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 905 (named)
      Tasks: 8 (limit: 3331)
     Memory: 15.2M
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─905 /usr/sbin/named -f -u bind
```

· Los otros servidores

No hace falta instalar ningún programa, únicamente hay que configurar el archivo de red **/etc/netplan/00-installer-config.yaml**

4.3.2.- Configuración

· node01

Creamos el archivo de zona usando la plantilla /etc/bind/db.local:

```
guillermo@node01:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.reparatucoche.net
```

Una vez creado el archivo lo editamos para la configuración. Dentro del archivo se añadieron los registros DNS correspondientes al dominio y servidores del clúster:

```
  GNU nano 4.8              /etc/bind/db.reparatucoche.net
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;Configuración del DNS autoritario
@       IN      NS      ns.reparatucoche.net.
@       IN      A       192.168.153.101
ns      IN      A       192.168.153.101
www     IN      A       192.168.153.101

;Configuración para acceso a los otros servidores
web1    IN      A       192.168.153.102
web2    IN      A       192.168.153.103
db      IN      A       192.168.153.104
sftp    IN      A       192.168.153.105
```

- **$TTL** => Define el tiempo que los registros permanecerán almacenados en caché.
- **SOA** => Indica el servidor DNS principal, correo del administrador, versión de la zona y tiempos de sincronización.
- **NS** => Define el servidor autoritativo de la zona.
- **A** => Relaciona un nombre de dominio con una IP.

La configuración de las zonas DNS se realiza desde el archivo /etc/bind/named.conf.local. Este archivo permite definir zonas DNS personalizadas que utilizará el servidor. Lo configuraremos para que sea el maestro y le indicaremos la ruta del archivo de zona.

```
  GNU nano 4.8                 /etc/bind/named.conf.local
//Zona ReparaTuCoche.net

zone "reparatucoche.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.reparatucoche.net";
};
```

Antes de reiniciar el servicio la sintaxis de los archivos utilizados usando los comandos:

```
guillermo@node01:~$ sudo named-checkconf
guillermo@node01:~$ sudo named-checkzone reparatucoche.net /etc/bind/db.repa
ratucoche.net
zone reparatucoche.net/IN: loaded serial 2
OK
```

Después de validar, reiniciamos el servicio usando el comando:

```
guillermo@node01:~$ sudo systemctl restart bind9
```

· node02, node93, node04 y node05

La configuración para estos servidores será igual. Hay que modificar el archivo de red /etc/netplan/00-installer-config.yaml y añadir la dirección IP del servidor DNS que usarán (node01) en el apartado nameservers.

```
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.153.102/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.153.101]
```

Tras modificar el archivo aplicamos la configuración:

```
guillermo@node02:~$ sudo netplan apply
```

4.3.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización

Una vez configurado el DNS en todos los servidores, verificamos que los nombres de dominio resuelven correctamente en los servidores node02, node03, node04 y node05 con:

```
guillermo@node02:~$ sudo nslookup reparatucoche.net
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   reparatucoche.net
Address: 192.168.153.101
```

Y en node01, monitorizamos bind9 visualizando los eventos en tiempo real usando:

```
guillermo@node01:~$ sudo journalctl -u bind9 -f
```

4.4.- SFTP

Con el objetivo de permitir la transferencia segura de archivos dentro de la infraestructura del proyecto, se implementó un servidor SFTP en **node05**. Este protocolo permite la transferencia cifrada de archivos ya que funciona sobre SSH.

Este servicio ha permitido subir y gestionar archivos de la página web y la Base de Datos.

4.4.1.- Instalación

Debido a SFTP funciona sobre SSH, es necesario instalar el servidor **OpenSSH**:

```
guillermo@node05:~$ sudo apt install openssh-server
```

4.4.2.- Configuración

Creamos primero un usuario específico para las conexiones SFTP:

```
guillermo@node05:~$ sudo adduser sftpuser
```

Después creamos el directo donde vamos a enjaular al usuario:

```
guillermo@node05:~$ sudo mkdir -p /srv/sftp
```

Para que se pueda enjaular al usuario la carpeta debe pertenecer a root y permisos 755:

```
guillermo@node05:~$ ls -ld /srv/sftp
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr  6 19:31 /srv/sftp
```

La configuración principal del servicio se realiza en el archivo /etc/ssh/sshd_config. Dentro del archivo hay que descomentar la línea de “subsytem sftp internal-sftp”:

```
# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server
```

Después, al final del archivo de configuración, configuraremos la jaula para el usuario SFTP:

```
#Apartir del Match (todo lo que esté por debajo) solo afecta al usuario
Match User sftpuser
    ChrootDirectory /srv/sftp
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

- **Match User** => Indica el usuario al que se aplican las reglas”.
- **ChrootDirectory** => Indica el directorio raíz del usuario, haciendo que no pueda salir de ahí.
- **ForceCommand internal-sftp** => Obliga al usuario a usar únicamente SFTP.
- **AllowTcpForwarding no** => Impide redirección de puertos.
- **X11Forwarding no** => Evita conexiones gráficas.

Tras la configuración de SSH, vamos a comprobar la sintaxis del archivo de configuración:

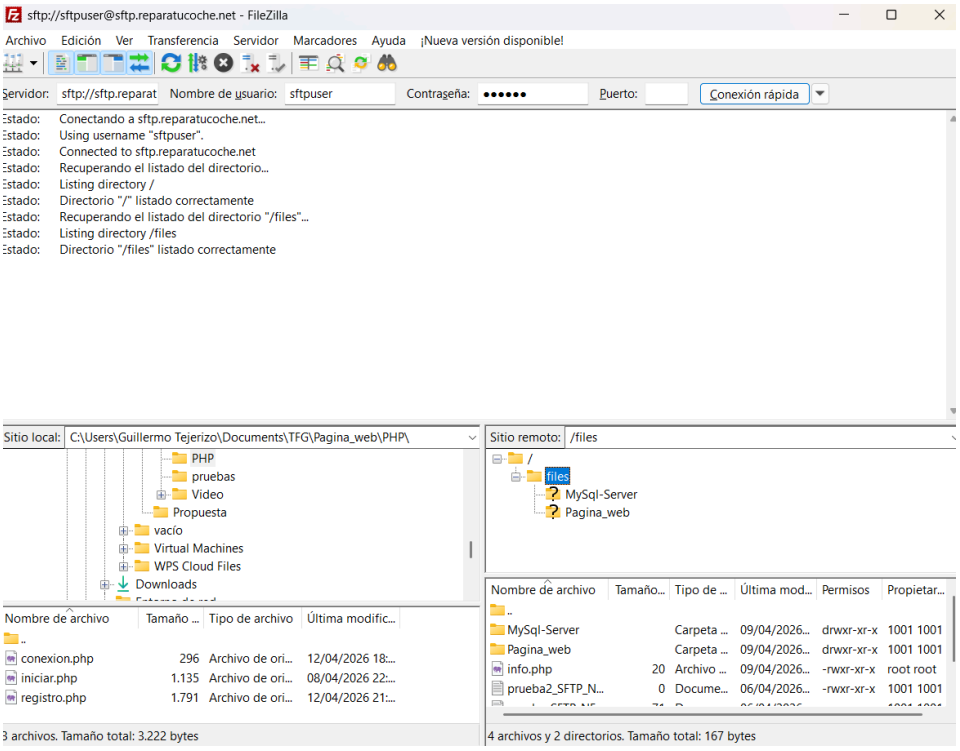
```
guillermo@node05:~$ sudo sshd -t
```

Una vez validado el archivo de configuración, reiniciamos SSH:

```
guillermo@node05:~$ sudo systemctl restart ssh
```

4.4.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización

Ahora que está en funcionamiento el servicio SFTP, vamos a comprobar que funciona. Para la comprobación me conectaré desde una máquina windows y usar FileZilla:



Y para monitorizar el servicio SFTP hay que supervisar las conexiones y transferencias de datos, se puede usando:

```
guillermo@node05:~$ sudo tail -f /var/log/auth.log
May 28 17:25:59 node05 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session open
ed for user sftpuser by (uid=0)
May 28 17:26:38 node05 sshd[19167]: pam_unix(sshd:session): session closed f
or user sftpuser
May 28 17:26:38 node05 systemd-logind[970]: Session 21 logged out. Waiting f
or processes to exit.
May 28 17:26:38 node05 systemd-logind[970]: Removed session 21.
May 28 17:28:52 node05 sshd[19384]: Accepted password for sftpuser from 192.
168.153.1 port 15389 ssh2
May 28 17:28:52 node05 sshd[19384]: pam_unix(sshd:session): session opened f
or user sftpuser by (uid=0)
May 28 17:28:52 node05 systemd-logind[970]: New session 23 of user sftpuser.
May 28 17:28:52 node05 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session open
ed for user sftpuser by (uid=0)
May 28 17:32:01 node05 sudo: guillermo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/guillermo ; U
SER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
May 28 17:32:01 node05 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user
 root by guillermo(uid=0)
```

```
guillermo@node05:~$ ps aux | grep sftp
root       19384  0.0  0.4  13940  8944 ?        Ss   17:28   0:00 sshd: sftpuser [priv]
sftpuser   19402  0.0  0.4  19180  9800 ?        Ss   17:28   0:00 /lib/systemd/systemd --user
sftpuser   19403  0.0  0.2 170744  4764 ?        S    17:28   0:00 (sd-pam)
sftpuser   19542  0.0  0.3  14072  6040 ?        S    17:28   0:00 sshd: sftpuser@notty
sftpuser   19543  0.0  0.1  14072  3632 ?        Ss   17:28   0:00 sshd: sftpuser@internal-sftp
guiller+   19685  0.0  0.0   6300   720 pts/0    S+   17:33   0:00 grep --color=auto sftp
```

4.5.- NFS y almacenamiento compartido

Con el objetivo de mantener sincronizado el contenido de la página web entre los distintos servidores del clúster, se implementó un sistema de almacenamiento compartido usando NFS. Con esta idea, los servidores web pueden acceder simultáneamente a la misma carpeta compartida alojada en node05, permitiendo que cualquier modificación realizada en los archivos de la página web estuviese automáticamente disponible para todos los servidores.

4.5.1.- Instalación

El servicio NFS server está instalado en node05:

```
guillermo@node05:~$ sudo apt install nfs-kernel-server
```

Y para que los servidores node02, node03 y node04 puedan acceder a esta carpeta hay que instalar NFS client:

```
guillermo@node02:~$ sudo apt install nfs-common
```

4.5.2.- Configuración

· node05

Creamos el directorio que se utilizará para compartir archivos:

```
guillermo@node05:~$ sudo mkdir -p /srv/sftp/files
```

La configuración principal de NFS se hace en el archivo **/etc/exports**, se añadirá al final del archivo la configuración para que comparta el directorio en los servidores web y BBDD:

```
  GNU nano 4.8                    /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be export
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,nc
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
# Servifor Web1
/srv/sftp/files 192.168.153.102(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
# Servidor Web2
/srv/sftp/files 192.168.153.103(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
# Servidor BBDD
/srv/sftp/files 192.168.153.104(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

- **/srv/sftp/files** => Es la carpeta local que compartirá con los clientes.
- **rw** => Da permisos de lectura y escritura a los clientes.
- **sync** => Indica que el servidor escribirá los cambios en el disco antes de responder al cliente.
- **no_subtree_check** => Desactiva las comprobaciones adicionales sobre subdirectorios compartidos. El motivo de esta decisión es para evitar reducir el rendimiento.
- **no_root_squash** => Permite que el usuario root del cliente mantenga los privilegios sobre el recurso NFS compartido. Esta decisión ha sido tomada porque los servidores web necesitan modificar contenido, y por simplicidad de configuración. En casos externos al laboratorio es peligroso y es mejor opción usar root_squash.

Una vez configurado el servicio, aplicamos los cambios del archivo:

```
guillermo@node05:~$ sudo exportfs -a
```

· node02, node03, node04

Creamos la carpeta local donde se montará el recurso compartido:

```
guillermo@node02:~$ sudo mkdir -p /var/www/shared
```

Para configurar NFS client se realiza en el archivo **/etc/fstab** donde indicaremos el servidor NFS que contienen los recursos compartidos:

```
  GNU nano 4.8                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-tuDDTbRGAgTBAV9hNcpd2yfiTua867YWEdk1UfmHIF5BwC
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1d83ad65-4276-4159-a345-312fd7229376 /boot ext4 defaults
/swap.img       none    swap    sw      0       0

#Configuración para montar el NFS
192.168.153.105:/srv/sftp/files /var/www/shared nfs defaults 0 0
```

- 192.168.153.105:/srv/sftp/files => Indica el servidor NFS y la carpeta compartida.
- /var/www/shared => Indica la carpeta local del punto de montaje.
- nfs => Indica el sistema de archivos utilizado.
- defaults => Indica la opción de montaje, la estándar.
- 0 0 => el primer valor es el Dump (Indica si el sistema debe realizar copias de seguridad) y el segundo valor es el Pass (Indica el orden en el que Linux cmprobará los sistemas de archivos durante el arranque, el 0 especifica que no se compruebe durante el arraque).

Tras configurar el archivo, el recurso compartido se montó utilizando:

```
guillermo@node02:~$ sudo mount -a
```

4.5.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización
Para verificar en el servidor las exportaciones activas y comprobar que se comparte se usa:

```
guillermo@node05:~$ sudo exportfs -v
[sudo] password for guillermo:
/srv/sftp/files
                192.168.153.102(rw,wdelay,no_root_squash,no_subtree_check,se
c=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
/srv/sftp/files
                192.168.153.103(rw,wdelay,no_root_squash,no_subtree_check,se
c=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
/srv/sftp/files
                192.168.153.104(rw,wdelay,no_root_squash,no_subtree_check,se
c=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
```

```
guillermo@node05:~$ sudo systemctl status nfs-kernel-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendo>
    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
             └─order-with-mounts.conf
     Active: active (exited) since Mon 2026-05-25 16:19:42 UTC; 3 days ago
   Main PID: 909 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 0 (limit: 2212)
     Memory: 0B
     CGroup: /system.slice/nfs-server.service
```

Y en los sistemas NFS clientes, para ver las carpetas compartidas se usa:

```
guillermo@node02:~$ showmount -e 192.168.153.105
Export list for 192.168.153.105:
/srv/sftp/files 192.168.153.104,192.168.153.103,192.168.153.102
```

```
guillermo@node02:~$ mount | grep nfs
192.168.153.105:/srv/sftp/files on /var/www/shared type nfs4 (rw,relatime,ve
rs=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans
=2,sec=sys,clientaddr=192.168.153.102,local_lock=none,addr=192.168.153.105)
```

4.6.- Base de Datos y MySQL

La Base de Datos es uno de los elementos fundamentales de la infraestructura, permite guardar la información de los usuarios de la plataforma. Mientras que los servidores web muestran el contenido, el servidor BBDD guarda la información.

Su función principal es gestionar el sistema de autentificación de usuarios en la plataforma. La comunión entre la página web y MySQL se realiza a través de PHP, que consulta la BBDD para verificar las credenciales durante el proceso de inicio de sesión.

4.6.1.- Instalación

El servidor node04 para el almacenamiento de datos, por lo que se instalará MySQL:

```
guillermo@node04:~$ sudo apt install mysql-server
```

Comprobamos el estado del servicio:

```
guillermo@node04:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor pre>
     Active: active (running) since Mon 2026-05-25 16:19:38 UTC; 3 days ago
    Process: 924 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (cod>
   Main PID: 1067 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 39 (limit: 3331)
     Memory: 442.8M
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─1067 /usr/sbin/mysqld
```

Y tras la comprobación habilitamos que el servicio arranque con el sistema:

```
guillermo@node04:~$ sudo systemctl enable mysql
```

4.6.2.- Configuración

Tras la instalación, se ejecutó el asistente de configuración segura proporcionado por MySQL:

```
guillermo@node04:~$ sudo mysql_secure_installation
```

Creamos la base de datos, está BBDD será temporal e incompleta, se completará más adelante cuando importemos el archivo .sql que contiene el código de la BBDD:

```
mysql> CREATE DATABASE usuarios_db;
```

Creamos los usuarios de MySQL, uno para uso propio y otro que usará PHP para registrar los datos de los usuarios. Estos usuarios serán guillermo y webuser. A estos usuarios les daremos todos los privilegios en la BBDD:

```
mysql> CREATE USER 'webuser'@'192.168.153.%' IDENTIFIED BY '897612';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON usuarios_db.*TO 'webuser'@'192.168.153.%';
```

Actualizamos la tabla de permisos para aplicar los cambios:

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+------------------+---------------+
| User             | Host          |
+------------------+---------------+
| guillermo        | %             |
| webuser          | 192.168.153.% |
| debian-sys-maint | localhost     |
| mysql.infoschema | localhost     |
| mysql.session    | localhost     |
| mysql.sys        | localhost     |
| root             | localhost     |
+------------------+---------------+
7 rows in set (0,01 sec)
```

Para que el usuario webuser pueda acceder remoto para hacer consultas, hay que permitirlo, en el archivo de configuración /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf hay que buscar

la línea “bind-address : 127.0.0.1” y cambiar la dirección IP de host local a 0.0.0.0 para que pueda escuchar conexiones desde cualquier red:

```
  GNU nano 4.8          /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen
# localhost which is more compatible and is not less secur
bind-address            = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
```

Permitimos el tráfico por el puerto 3306:

```
guillermo@node04:~$ sudo ufw allow 3306/tcp
```

Reiniciamos el servicio:

```
guillermo@node04:~$ sudo systemctl restart mysql
```

Una vez está todo configurado vamos a crear la BBDD. Para ello, vamos a usar un archivo que está en la carpeta compartida con node05 gracias a NFS:

```
guillermo@node04:~$ mysql -u guillermo -p < /var/www/shared/MySql-Server/BBD
D/usuarios_db.sql
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| usuarios_db        |
+--------------------+
5 rows in set (0,17 sec)

mysql> USE usuarios_db;
Reading table information f
You can turn off this featu

Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----------------------+
| Tables_in_usuarios_db |
+-----------------------+
| usuarios              |
+-----------------------+
1 row in set (0,00 sec)
```

```
mysql> DESCRIBE usuarios;
+------------------+-----------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field            | Type                              | Null | Key | Default           | Extra             |
+------------------+-----------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id               | int unsigned                      | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| correo           | varchar(255)                      | NO   | UNI | NULL              |                   |
| contrasena       | varchar(255)                      | NO   |     | NULL              |                   |
| tipo_subscripcion | enum('15D','01M','03M','06M','12M') | NO   |     | NULL              |                   |
| fecha_registro   | timestamp                         | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| fecha_limite     | timestamp                         | NO   |     | NULL              |                   |
| estado           | enum('activo','inactivo')         | YES  |     | activo            |                   |
+------------------+-----------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
7 rows in set (0,03 sec)
```

4.6.3.- Base de Datos

La base de datos usuarios_db ha sido diseñada para gestionar el sistema de registro, autenticación y control de suscripciones de la plataforma. La base de datos está compuesta por una única tabla denominada usuarios, donde se almacena toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema de login desarrollado en PHP.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS usuarios_db; -- 'IF NOT EXISTS' ASEGURA Q SI EXISTE LA BBDD no haga nada y no de error
USE usuarios_db; -- 'USE' indica q entramos en la BBDD, así se puede trabajar en ella -> para saber la BBDD en la q estás usa 'SELECT DATABASE();'

CREATE TABLE usuarios (
    -- COLUMNAS
    id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -- UNSIGNDE indica que el valor no puede ser negativo
    -- INT indica que el valor deben d ser números enteros
    -- ZEROFILL añade 0 a la izquierda ()
    -- AUTO_INCREMENT aumenta el número de la fila
    correo VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_subscripcion ENUM('15D', '01M', '03M', '06M', '12M') NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_limite TIMESTAMP NOT NULL,
    estado ENUM('activo', 'inactivo') DEFAULT 'activo',

    -- CONDICIONES
    PRIMARY KEY (id) -- Indica la clave primaria
    -- CHECK (id BETWEEN 1 AND 9999) -- Comprueba q se cumpla el requisito de estar entre los números 0001 y 9999
); -- AUTO_INCREMENT=1;

-- USUARIOS DE PRUEBA
```

- **id** => Este campo almacena el identificador único de cada usuario, debe ser único e ir incrementando el número sin permitir números negativos.
- **correo** => Almacena el correo electrónico del usuario, siendo único.
- **contrasena** => Almacena la contraseña del usuario y tiene que estar cifrada.
- **tipo_subscripcion** => Indica la suscripción contratada por el usuario.
- **fecha_registro** => Almacena automáticamente la fecha y hora en la que se registró el usuario
- **fecha_limite** => Almacena la fecha de finalización de la suscripción. Se obtiene de un cálculo que se realiza con PHP.
- **estado** => Indica si la cuenta está habilitada o no.

4.6.4.- Comprobar el funcionamiento y monitorización

Primero comprobamos que el puerto 3306 esté escuchando:

```
guillermo@node04:~$ sudo ss -tulnp | grep 3306
[sudo] password for guillermo:
tcp    LISTEN  0       70                  127.0.0.1:33060        0.0.0.0:*
     users:(("mysqld",pid=1067,fd=31))

tcp    LISTEN  0       151                   0.0.0.0:3306         0.0.0.0:*
     users:(("mysqld",pid=1067,fd=33))
```

4.7.- Servidores Web

Los servidores web constituyen uno de los componentes principales de la infraestructura, ya que son los que se encargan de alojar y servir la página web a los usuarios que acceden a la plataforma.

En el clúster se han implementado dos servidores web diferentes: node02 y node03. Ambos servidores ejecutan el servicio Apache2 y contienen exactamente el mismo contenido web

gracias a la integración con el almacenamiento compartido con NFS. Por esta distribución, permite repartir el tráfico entre ambos servidores, si uno deja de funcionar HAProxy redirige todas las peticiones al servidor restante para garantizar la continuidad del servicio.

4.7.1.- Instalación

Instalamos Apache2 en los servidores node02 y node03:

```
guillermo@node02:~$ sudo apt install apache2
```

Comprobamos el funcionamiento del servicio:

```
guillermo@node02:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for guillermo:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor p>
     Active: active (running) since Mon 2026-05-25 16:20:03 UTC; 4 days ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 36187 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, st>
   Main PID: 1054 (apache2)
      Tasks: 7 (limit: 3331)
     Memory: 27.5M
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─ 1054 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─36233 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─36234 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─36235 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─36236 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─36238 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─36814 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Tras la instalación, habilitamos el arranque automático junto al servidor:

```
guillermo@node02:~$ sudo systemctl enable apache2
```

Una vez Apache está instalado vamos a instalar soporte PHP para que la página web incorpore funcionalidades dinámicas cómo el login:

```
guillermo@node02:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

4.7.2.- Configuración

Con el objetivo de proteger las comunicaciones entre los servidores del clúster, se implementó HTTPS en ambos servidores web. De esta manera, las conexiones entre HAProxy y Apache se harán cifradas mediante SSL/TLS.

Para poder usar HTTPS hay que habilitar el módulo SSL, ya que añade soporte para certificados digitales y cifrado SSL/TLS:

```
guillermo@node02:~$ sudo a2enmod ssl
```

Tras habilitar el módulo hay que habilitar la configuración HTTPS incluida en Apache:

```
guillermo@node02:~$ sudo a2ensite default-ssl.conf
```

Ahora que está habilitado todo para poder configurar Apache con HTTPS, vamos a crear certificados SSL autofirmados mediante OpenSSL. También vamos a crear un directorio para almacenar los certificados; /etc/apache2/ssl:

```
guillermo@node02:~$ sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
guillermo@node02:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
 -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt
Generating a RSA private key
.....................+++++
.....................................................+++++
writing new private key to '/etc/apache2/ssl/apache.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid
Locality Name (eg, city) []:Madrid
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ReparaTuCoche
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:web1.reparatucoche.net
Email Address []:admin@reparatucoche.net
guillermo@node02:~$ ls -l /etc/apache2/ssl/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 1489 may  1 16:24 apache.crt
-rw------- 1 root root 1704 may  1 16:19 apache.key
guillermo@node02:~$
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Ahora tenemos que modificar el archivo de configuración /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf, dentro de este archivo hay que definir las rutas de los certificados SSL y la ruta de la carpeta compartida con NFS para acceder a la página web:

```
  GNU nano 4.8   /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
        <VirtualHost _default_:443>
                ServerAdmin webmaster@localhost

                DocumentRoot /var/www/shared/Pagina_web

                # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, no>
                # error, crit, alert, emerg.
                # It is also possible to configure the loglevel for particu>
                # modules, e.g.
                #LogLevel info ssl:warn

                ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
                CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

                # For most configuration files from conf-available/, which >
                # enabled or disabled at a global level, it is possible to
                # include a line for only one particular virtual host. For >
                # following line enables the CGI configuration for this hos>
                # after it has been globally disabled with "a2disconf".
                #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

                #   SSL Engine Switch:
                #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
                SSLEngine on

                #   A self-signed (snakeoil) certificate can be created by >
                #   the ssl-cert package. See
                #   /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
                #   If both key and certificate are stored in the same file>
                #   SSLCertificateFile directive is needed.
                SSLCertificateFile      /etc/apache2/ssl/apache.crt
                SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key
```

Tras realizar los cambios en la configuración, reiniciamos Apache:

```
guillermo@node02:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Hay que permitir el tráfico por el puerto 443:

```
guillermo@node02:~$ sudo ufw allow 443/tcp
```

4.7.3.- Comprobar el funcionamiento y monitorización

Primero verificamos que el puerto está escuchando:

```
guillermo@node02:~$ sudo ss -tulnp | grep 443
tcp    LISTEN  0       511                          *:443                *:*
     users:(("apache2",pid=40316,fd=6),("apache2",pid=40315,fd=6),("apache2"
,pid=36814,fd=6),("apache2",pid=36238,fd=6),("apache2",pid=36236,fd=6),("apa
che2",pid=36235,fd=6),("apache2",pid=36234,fd=6),("apache2",pid=36233,fd=6),
("apache2",pid=1054,fd=6))
```

Para ver los errores en Aache se usa:

```
guillermo@node02:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
[Sat May 30 09:40:38.913646 2026] [ssl:warn] [pid 1054] AH01906: 127.0.1.1:4
43:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?
)
[Sat May 30 09:40:38.914571 2026] [ssl:warn] [pid 1054] AH01909: 127.0.1.1:4
43:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sat May 30 09:40:38.918358 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 1054] AH00163: A
pache/2.4.41 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1f configured -- resuming normal operation
s
[Sat May 30 09:40:38.918377 2026] [core:notice] [pid 1054] AH00094: Command
line: '/usr/sbin/apache2'
```

Y para poder monitorizar las peticiones recibida:

```
guillermo@node02:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
192.168.153.101 - - [30/May/2026:11:49:30 +0000] "GET /CSS/index_style.css H
TTP/1.1" 200 4050 "https://reparatucoche.net/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0
; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari
/537.36"
192.168.153.101 - - [30/May/2026:11:49:30 +0000] "GET /Imagenes/Fondos/repar
ar-coches-en-la-calle-2.jpg HTTP/1.1" 200 75128 "https://reparatucoche.net/C
SS/index_style.css" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/5
37.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.153.101 - - [30/May/2026:11:49:30 +0000] "GET /Imagenes/Titulo/titul
o.png HTTP/1.1" 200 612295 "https://reparatucoche.net/" "Mozilla/5.0 (Window
s NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0
.0 Safari/537.36"
192.168.153.101 - - [30/May/2026:11:49:30 +0000] "GET /Imagenes/Logo/logo_si
n_fondo.png HTTP/1.1" 200 1792212 "https://reparatucoche.net/" "Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/
148.0.0.0 Safari/537.36"
```

4.8.- Página web

La página web ReparaTuCoche.net ha sido desarrollada utilizando una arquitectura web clásica basada en tecnologías frontend y backend. Su objetivo es proporcionar a los usuarios una plataforma donde consultar tutoriales mecánicos, manuales en PDF, vídeos e imágenes explicativas organizadas por marcas, modelos y generaciones de vehículos.

4.8.1.- Tecnología

Tecnología	Función
HTML5	Estructura de las páginas
CSS3	Diseño y presentación visual
JavaScript	Interacción dinámica con el usuario
PHP	Lógica del sistema de autenticación
MySQL	Almacenamiento de usuarios y suscripciones

4.8.2.- Funcionamiento

Cuando un usuario accede a la plataforma, visualiza la página principal (index.html). Desde la página principal hay dos opciones, registrarse o identificarse. Si la persona se registra, accede a registrarse.html y una vez cree una cuenta se desviará a iniciar_sesion.html, en el caso de que el usuario ya tuviese una cuenta iría directamente a la misma página para iniciar sesión.

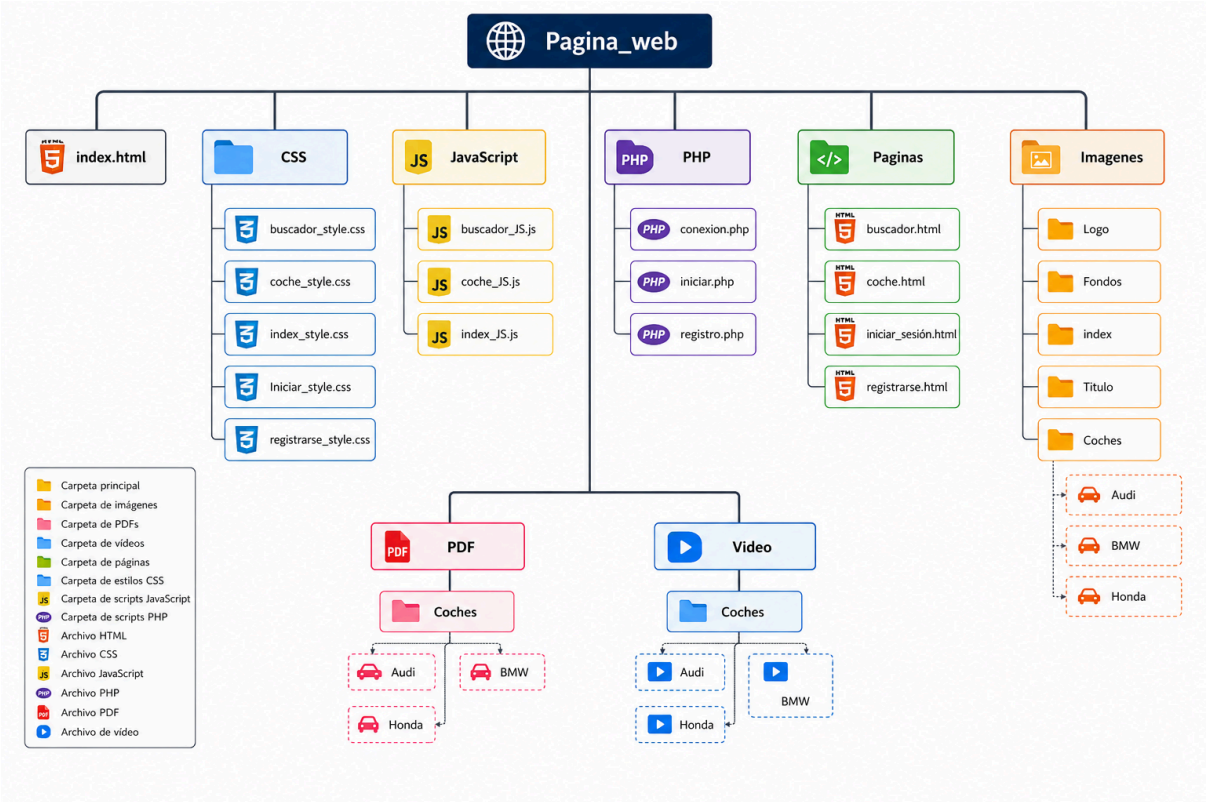
Una vez el usuario ya está autentificado, accede al buscador de la plataforma (buscador.html), donde podrá seleccionar la marca del coche, el modelo y la generación. Cuando haya seleccionado las opciones, accede a una página (coche.html) con la información de ese vehículo, tanto tutoriales, PDFs e imágenes, esta página es dinámica para que en vez de escribir una página por modelo se genere con las opciones seleccionadas.

4.8.3.- Estructura

La organización de la estructura de la página web está dividida en distintos directorios según su función:

- CSS => Es la carpeta que contiene todas las hojas de estilo que se utilizan.
- JavaScript => Contiene la lógica dinámica de la plataforma.
- PHP => Contiene el sistema de autenticación y conexión con MySQL.
- Paginas => Es donde se encuentran todas las páginas HTML.
- Imagenes => Es la carpeta donde se almacenan todas las imágenes que aparecen en la página web.
- PDF => Contiene los manuales, organizados con la misma estructura que las imágenes.
- Video => Contiene los vídeos explicativos / tutoriales, también tiene la misma estructura que PDF e Imagenes.

Las ventajas de utilizar esta estructura son la separación clara entre frontend y backend, y la facilidad de mantenimiento y escalado, ya que permite integrado mejorar el contenido existente de forma clara o añadir nuevos vehículos simplemente creando carpetas dentro de las secciones de imágenes, vídeos y PDFs sin modificar apenas el código de la web.



4.9.- PHP

Para implementar el sistema de registro e inicio de sesión se utilizó PHP. Este lenguaje permite ejecutar código en el servidor y comunicarse con la base de datos, haciendo posible gestionar usuarios, validar credenciales y controlar el acceso a los contenidos de la página web.

El sistema está compuesto por tres archivos: conexion.php, registro.php e iniciar.php, desempeñando cada uno una función específica.

4.9.1.- Archivo conexion.php

La función de este archivo es establecer la conexión entre la aplicación web y el servidor MySQL, centraliza la configuración de acceso a la base de datos para que pueda usarse desde cualquier otro archivo PHP:

```php
<?php
$host = "192.168.153.104"; // IP Servidor BBDD que es al nos queremos conectar
$user = "webuser";
$password = "897612";
$db = "usuarios_db";

$conn = new mysqli($host, $user, $password, $db);

if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}
```

En este archivo hay variables con los datos del usuario webuser y se usa MySQLi, una extensión de PHP, para conectar con la base de datos. También se añade un control de errores.

4.9.2.- Archivo registro.php

Este archivo es el encargado de gestionar el registro de nuevos usuarios. Su función es validar los datos recibidos, cifrar la contraseña, calcular la duración de la contraseña e insertar la información en la base de datos.

· Verificación del método de acceso

Un objetivo es este archivo es asegurarse que solo se pueda acceder desde el formulario HTML, registrarse.html:

```php
// Solo permitir acceso desde formulario
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] !== "POST") {
    die("Acceso no válido");
}
```

· Inclusión del archivo conexion.php

Para que pueda funcionar este código, hay que importar automáticamente el archivo encargado de conectarse con MySQL:

```php
include "conexion.php";
```

· Obtención de datos

Es muy importante que recoja la información enviada desde el formulario de registro, esta información es el correo electrónico, la contraseña y el tipo de suscripción:

```php
// Recoger datos de forma segura
$correo = $_POST['correo'] ?? '';
$contrasena_raw = $_POST['contrasena'] ?? '';
$tipo = $_POST['suscripcion'] ?? '';
```

· Validar los campos

Es necesario que se valide que los campos obligatorios no estén vacíos:

```php
// Validar campos
if (empty($correo)) die("Falta correo");
if (empty($contrasena_raw)) die("Falta contraseña");
if (empty($tipo)) die("Falta subscripción");
```

· Cifrado de contraseñas

Una parte fundamental para la seguridad, es cifrar las contraseñas que se almacenan y evitar que estén en texto plano:

```php
// Encriptar contraseña
$contrasena = password_hash($contrasena_raw, PASSWORD_DEFAULT);
```

· Calcular fecha de expiración

Otra de las funciones que tiene este archivo es calcular hasta cuando está habilidad la cuenta. Para hacer esto, se suma el tiempo correspondiente con la suscripción seleccionada:

```php
// Normalizar tipo de suscripción (por si acaso)
switch ($tipo) {
    case "15D": $dias = "+15 days"; break;
    case "01M": $dias = "+1 month"; break;
    case "03M": $dias = "+3 months"; break;
    case "06M": $dias = "+6 months"; break;
    case "12M": $dias = "+12 months"; break;
    default:
        die("Tipo de suscripción no válido");
}

// Calcular fecha de expiración
$fecha = new DateTime();
$fecha->modify($dias);
$fecha_limite = $fecha->format('Y-m-d H:i:s');
```

· Inserción en MySQL

Para poder introducir los datos recabados de forma segura, se usará una sentencia preparada para evitar inyecciones SQL. Las sentencias preparadas hacen que la información que se proporcione en los parámetros se trate solo como texto y no pueda usarse como instrucciones SQL:

```php
// Preparar SQL
$sql = "INSERT INTO usuarios (correo, contrasena, tipo_subscripcion, fecha_limite)
        VALUES (?, ?, ?, ?)";

$stmt = $conn->prepare($sql);

// Comprobar error en prepare
if (!$stmt) {
    die("Error en SQL: " . $conn->error);
}

$stmt->bind_param("ssss", $correo, $contrasena, $tipo, $fecha_limite);
```

Después de preparar la consulta, se ejecutará e insertará el usuario en la base de datos. Al completar el registro correctamente, el usuario es enviado automáticamente a la página de inicio de sesión:

```php
// Ejecutar
if ($stmt->execute()) {
    header("Location: ../Paginas/iniciar_sesión.html");
    exit;
} else {
    if ($conn->errno == 1062) {
        echo "El correo ya está registrado";
    } else {
        echo "Error al registrar: " . $stmt->error;
    }
}
```

4.9.3.- Archivo iniciar.php

Este archivo gestiona la autenticación de usuarios, siendo su objetivo comprobar que el usuario existe, que la contraseña es correcta y que la suscripción esté activa.

· Inicio de sesión PHP

Se crea una sesión PHP para mantener al usuario identificado mientras navega por la web, ya que el protocolo HTTP olvida del usuario al cambiar entre páginas. Para recordar al usuario y mantener sesión, se guarda un ID por usuario en las cookies y en el servidor web en la carpeta /var/lib/php/sessions. Además, se importará la conexión con MySQL previamente creada:

```
session_start();
include "conexion.php";
```

```
guillermo@node02:~$ sudo ls /var/lib/php/sessions/
sess_kksc86pdl1iikgt227s11pljtr
```

· Obtención de credenciales

Es necesario recoger los datos introducidos por el usuario:

```
$correo = $_POST['correo'];
$contrasena = $_POST['contrasena'];
```

· Busqueda del usuario

Para encontrar al usuario hay que buscar en la base de datos por el correo que ha indicado el usuario. Para ello, se ha usado una sentencia preparada para protegerse frente a inyecciones SQL:

```
$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE correo = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("s", $correo);
$stmt->execute();
```

· Verificar contraseña y expiración

Es necesario comparar la contraseña introducida con la que está almacenada en la base de datos. Si coincide el usuario puede continuar, y si no coinciden se muestra un mensaje de error.

Además, también hay que comprobar que la cuenta está activa comparando la fecha actual con la fecha de expiración. En caso de que se supere la fecha de expiración, el sistema marca automáticamente la cuenta como inactiva. Si la cuenta está activa, almacena la identidad del usuario dentro de la sesión PHP.

Si todas las comprobaciones son correctas, el usuario es redirigido a la página principal del buscador:

```php
if ($result->num_rows === 1) {
    $user = $result->fetch_assoc();

    // Verificar contraseña
    if (password_verify($contrasena, $user['contrasena'])) {

        // Verificar expiración
        $now = new DateTime();
        $exp = new DateTime($user['fecha_expiracion']);

        if ($now > $exp) {
            // Expirado → actualizar estado
            $conn->query("UPDATE usuarios SET estado='inactivo' WHERE id=" . $user['id']);
            echo "Cuenta expirada";
            exit;
        }
        if ($user['estado'] === 'activo') {
            $_SESSION['usuario'] = $correo;
            header("Location: ../Paginas/buscador.html");
        } else {
            echo "Cuenta inactiva";
        }
    } else {
        echo "Contraseña incorrecta";
    }
} else {
    echo "Usuario no existe";
}
```

5.- Conclusiones

La realización de este Trabajo de Fin de Ciclo ha permitido diseñar, implementar y documentar una infraestructura tecnológica completa orientada a ofrecer un servicio web real mediante una arquitectura distribuida en múltiples servidores Linux. a lo largo del proyecto se han aplicado de forma práctica numerosos conocimientos adquiridos durante el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red.

El principal objetivo del proyecto consistía en desarrollar una plataforma denominada ReparaTuCoche.net respaldada por una infraestructura capaz de proporcionar alta disponibilidad, seguridad, escalabilidad y estabilidad. Este objetivo se ha cumplido mediante la implementación de un clúster formado por cinco servidores especializados, donde cada uno desempeña una función concreta dentro de la arquitectura del sistema.

Durante el desarrollo se han configurado servicios fundamentales como HAProxy para el balanceo de carga, Bind9 para la resolución de nombres, Apache2 para el alojamiento web, MySQL para la gestión de la base de datos, NFS para el almacenamiento compartido y SFTP para la transferencia segura de archivos. La integración de todos estos componentes ha permitido construir una infraestructura organizada y eficiente, donde los servicios se

encuentran distribuidos y separados según su funcionamiento, mejorando la seguridad y facilitando futuras ampliaciones.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido la implementación de mecanismos de alta disponibilidad. Gracias al uso de dos servidores web funcionando simultáneamente bajo un balanceador de carga, la plataforma es capaz de continuar ofreciendo servicio incluso ante la caída de uno de los nodos. Del mismo modo, el almacenamiento compartido mediante NFS garantiza que ambos servidores dispongan siempre de la misma información, simplificando la administración y el mantenimiento de los contenidos.

También se ha desarrollado una aplicación web funcional utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL. La plataforma permite el registro e inicio de sesión de usuarios mediante autenticación contra la base de datos, así como la gestión de suscripciones y el acceso organizado a contenidos relacionados con la mecánica y reparación de vehículos.

Además de la parte técnica, el proyecto ha incorporado un plan de empresa completo en el que se analiza la viabilidad del servicio. Se han estudiado aspectos relacionados con el mercado, la competencia, los recursos humanos, la estrategia empresarial, los costes operativos y la estructura jurídica de la empresa. Este análisis ha permitido comprender mejor la relación existente entre la infraestructura tecnológica y las necesidades reales de una organización que presta servicios digitales.

Como posibles líneas de mejora futuras, la plataforma podría incorporar una aplicación móvil futura propia, sistemas de monitorización avanzados, replicación de bases de datos, integración con servicios cloud, autenticación multifactor y mecanismos adicionales de alta disponibilidad. También sería interesante ampliar el catálogo de contenidos y desarrollar herramientas más avanzadas de gestión de usuarios y suscripciones.

En conclusión, el proyecto ha permitido alcanzar satisfactoriamente los objetivos planteados inicialmente, demostrando la capacidad de diseñar, implementar y administrar una infraestructura tecnológica completa y funcional. ReparaTuCoche.net representa una solución realista que combina servicios de sistemas, desarrollo web y planificación empresarial, reflejando de forma práctica y global los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Bibliografía

Plan de empresa
· Análisis PESTEL
https://www.ionos.es/digitalguide/startup/gestion/analisis-pestel/
· Análisis DAFO
https://edem.eu/como-hacer-un-dafo-guia-ejemplos/?utm_term=&utm_campaign=Branding+-+Pmax+-+FEB+2025&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5697313698&hsa_cam=22300423653&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=22306914857&gbraid=0AAAAAC9HVuzVL9loveS1FWwmDA_23UOI4&gclid=CjwKCAjwuO_QBhAWEiwAIkVhU4WpASZ0nMs8-0xVuNKg7FYPCXR4Jpg2I5HewlBDP3yVxZ2tJf-n2RoCOG4QAvD_BwE

·Análisis CAME
https://www.unir.net/revista/empresa/analisis-came/

· Información empresas del entorno
https://es.wikipedia.org/wiki/AUTODOC

https://es.wikipedia.org/wiki/IFixit

https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuals_Haynes

https://www.oscaro.es/es/info/quienes-somos

· Localización de la oficina
https://queensbusinesscentre.es/

· Costes
https://www.movistar.es/autonomos/fibra-optica/fibra-adicional

https://www.cloudflare.com/es-es/plans/?gclsrc=aw.ds&&utm_term=cloudflare_go_cmp-20884400630_adg-159943990311_ad-685439701414_kwd-298437160463_dev-c_ext-118043688951_prd-_sig-CjwKCAjwuO_QBhAWEiwAIkVhU7kLj2s-2wUPsUm-Aen-7OGeVvaQjsL0uimkSCTgUfq-zHLRuleoWxoCeIEQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=20884400630&gbraid=0AAAAApuxAurxHLMeM9rpJgJarLPWr3YYG&gclid=CjwKCAjwuO_QBhAWEiwAIkVhU7kLj2s-2wUPsUm-Aen-7OGeVvaQjsL0uimkSCTgUfq-zHLRuleoWxoCeIEQAvD_BwE

https://ads.google.com/intl/es_es/start/overview-ha/?subid=es-es-ha-aw-bk-c-bau!o3~CjwKCAjwuO_QBhAWEiwAIkVhUxF5GVWKuPLRQk7pWSjBb9P5KkJmKytmOJPZdgF6tSDdS4YMIcnJcRoCvNAQAvD_BwE~152876052664~kwd-297311044494~19686770048~805081201413&utm_source=aw&utm_medium=ha&utm_campaign=es-es-ha-aw-bk-c-bau!o3~CjwKCAjwuO_QBhAWEiwAIkVhUxF5GVWKuPLRQk7pWSjBb9P5KkJmKytmOJPZdgF6tSDdS4YMIcnJcRoCvNAQAvD_BwE~152876052664~kwd-297311044494~19686770048~805081201413&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=19686770048&gclid=CjwKCAjwuO_QBhAWEiwAIkVhUxF5GVWKuPLRQk7pWSjBb9P5KkJmKytmOJPZdgF6tSDdS4YMIcnJcRoCvNAQAvD_BwE

https://servermall.com/sets/servers-dell/?set_filter=y&setsFilterCatalog_163_3725771860=Y

https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-switching

https://it-planet.com/es/p/apc-er8200-384658.html?number=11253264000&gad_source=1&gad_campaignid=17436822203&gbraid=0AAAAAC89HVTV9RXR3LBzZF0xPn81PXg-V&gclid=CjwKCAjwuO_QBhAWEiwAIkVhU21-83YhD1VCUozQhk98lVQAmPzJr6g3rNZRVhga6TuFMXi18-f9KBoCvPkQAvD_BwE

https://www.pixmania.com/es/es/dell-optiplex-7020-intel-core-i5-i514500-8-gb-ddr5sdram-512-gb-ssd-windows-11-pro-sff-pc-negro-316627.html?oid=333803989&srsltid=AfmBOoqULyVrbF-OJiPcgQ7fTLxnHvuX7BWXQzvUiHaL9WhJ09GCIvqcchE

https://www.amazon.es/Dell-P2425H-1920x1080-Monitor-DisplayPort/dp/B0CZ7N3RH8?th=1

https://www.caseking.es/ups-apc-smart-ups-srt-6000va-rm-230v/SRT6KRMXLI.html?sv_campaign_id=101248&awc=72305_1780234239_8bb129ff94a441438fac88434299cec9&sv1=affiliate

Proyecto
· HAProxy
https://www.youstable.com/es/blog/install-haproxy-on-linux/

· DNS
https://jugandoaseringeniero.wordpress.com/2020/07/08/servidor-dns-en-ubuntu-20-04-para-wordpress/

· SFTP
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/instalar-un-sftp-server-en-ubuntu/

· NFS
https://www.solvetic.com/tutoriales/article/8310-como-instalar-servidor-nfs-ubuntu-2004/

· Apache2
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-apache-in-ubuntu-20-04-es

· HTML, CSS y JavaScript
https://youtu.be/MJkdaVFHrto?si=yBjYdUK0eZUKiQld

https://youtu.be/wZniZEbPAzk?si=4zNv6DkNQM3TcaJf

https://youtu.be/QoC4RxNIs5M?si=YqxWzQrhltRdVpj2

· PHP
https://youtu.be/nPCJAx5c1uE?si=cTAu3fbCb-GNFxb0